PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1193
Mov. 95

TERMO DE REFERÊNCIA

IMPLANTAÇÃO DO TRANSFORMA PARANÁ - ECOSSISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GOVERNANÇA DE DADOS PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: **24.574.062-0**

Termo de Referência para a contratação de um Ecossistema de Inteligência Artificial para Transformação Digital do Estado do Paraná.

Diretoria de Inteligência Artificial
Diretoria de Relações Institucionais e Capacitação
Coordenação de Relações Institucionais
Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial

Curitiba, 01 de setembro de 2025

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1194
Mov. 95

Sumário

1. OBJETO 4
2. FUNDAMENTO LEGAL 5
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 7
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 9
5. CATÁLOGO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MÉTRICA 14
6. MODELO DE MÉTRICAS E FATORES DE COMPLEXIDADE 18
7. ESTIMATIVA DE CUSTOS E VALORES GLOBAIS DA CONTRATAÇÃO. 21
8. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 32
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 34
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 41
11. GESTÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS 43
12. INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADOS 44
13. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 46
14. FORMAS DE PAGAMENTO 48
15. PENALIDADES E GLOSAS 51
16. RESCISÃO CONTRATUAL 54
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 56
ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 60
ANEXO II – CATÁLOGO DE SERVIÇOS UST 61
ANEXO III – CATÁLOGO DE SERVIÇOS USN 68
ANEXO IV – ESTIMATIVAS DETALHADAS E TABELAS ORÇAMENTÁRIAS 74
ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) 75
ANEXO VI – INDICADORES E MODELO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE 76
ANEXO VII - ANÁLISE DE RISCOS (AR), MATRIZES E PLANO DE TRATAMENTO 77
ANEXO VIII - LGPD E SEGURANÇA DE DADOS 85
ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 89
ANEXO X – TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE 90
ANEXO XI – CERTIDÃO DE CONFORMIDADE CADASTRAL 93
ANEXO XII – DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE 97

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1195
Mov. 95

ANEXO XIII – MINUTA PADRÃO DE CONTRATO.....98

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1196
Mov. 95

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e Unidades de Serviço Técnico (UST), sob demanda, destinadas à implantação, operação e sustentação de um ecossistema integrado de inteligência artificial, automação e governança de dados, como iniciativa estruturante da transformação digital do Governo do Estado do Paraná.

A contratação se dará por dispensa de licitação, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, nos termos do art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, visando à implantação e operação do programa TRANSFORMA PARANÁ – Ecossistema Integrado de Inteligência Artificial, Automação e Governança de Dados, como iniciativa estruturante da transformação digital da Administração Pública Estadual.

A contratação adota o modelo de fornecimento sob demanda, baseado em Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e Unidades de Serviço Técnico (UST), de acordo com as recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019 e as diretrizes estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que fundamenta este processo (ANEXO I).

1.1 Finalidade da contratação

A presente contratação tem como finalidades principais:

- Promover a transformação digital no Governo do Estado do Paraná, com foco em eficiência, interoperabilidade e inovação contínua;
- Viabilizar o desenvolvimento, integração, automação e sustentação de soluções digitais de interesse público, baseadas em inteligência artificial, ciência de dados e tecnologias emergentes;
- Implantar e manter Data Lakes governamentais e infraestrutura analítica de apoio à formulação de políticas públicas baseadas em evidências;
- Consolidar ambientes computacionais em nuvem seguros, escaláveis e auditáveis, integrados às plataformas digitais do Estado;
- Garantir a automação inteligente de serviços públicos, a melhoria da experiência digital do cidadão e a proteção dos dados institucionais e pessoais, em conformidade com a LGPD e demais legislações aplicáveis.

1.2 Escopo funcional

O escopo da contratação compreende a entrega contínua de soluções digitais e o suporte evolutivo à infraestrutura de dados e inteligência artificial, mediante:

a) **Unidades de Serviço de Nuvem (USN):** consumo de recursos computacionais em nuvem, provisionamento de ambientes, execução de pipelines de dados, agentes de inteligência artificial, dashboards, monitoramento e orquestração;

b) **Unidades de Serviço Técnico (UST):** execução de atividades técnicas especializadas, incluindo engenharia e governança de dados, desenvolvimento

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1197
Mov. 95

de aplicações digitais, integração por APIs, automação de processos, homologação e suporte técnico especializado;

c) **Planos de Trabalho (PT):** cada demanda será formalizada por meio de PT aprovados pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e pelo Conselho de Inteligência Artificial (COIA), com definição de escopo, cronograma, critérios de aceite, riscos e quantificação em USN/UST.

1.3 Natureza técnica e orientada a resultados

A execução contratual será orientada a resultados, com medição objetiva por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e observância de Acordos de Nível de Serviço (SLAs). O pagamento estará condicionado ao aceite técnico das entregas e ao cumprimento das metas e indicadores previstos nos anexos deste Termo de Referência.

A propriedade intelectual dos artefatos desenvolvidos, bem como os dados e metadados tratados no âmbito desta contratação, pertencerão ao Estado do Paraná, assegurando reuso, transparência e evolução contínua das soluções.

1.4 Natureza do Serviço

A presente contratação enquadra-se como serviço contínuo de natureza tecnológica e evolutiva, nos termos do art. 392, inciso III, do Decreto Estadual nº 10.086/2022, por visar à manutenção permanente e ao aprimoramento progressivo do Ecossistema Integrado de Inteligência Artificial e Governança de Dados, estruturado sob o programa TRANSFORMA PARANÁ.

2. FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratação fundamenta-se no arcabouço normativo que rege as aquisições e a implementação de soluções de Inteligência Artificial, automação e governança de dados na Administração Pública Estadual, conforme segue:

2.1 Legislação Federal

- Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que regula o processo de contratação pública e, em seu art. 75, inciso IX, autoriza a dispensa de licitação para a aquisição de bens ou serviços prestados por entidade integrante da Administração Pública criada para esse fim específico, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado;
- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD): estabelece regras para tratamento de dados pessoais, impondo requisitos de segurança, finalidade, necessidade, transparência e responsabilização, essenciais na utilização de soluções de inteligência artificial;
- Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI): impõe dever de publicidade ativa e transparência sobre documentos, processos e resultados da Administração Pública, incluindo a execução contratual de soluções digitais.

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1198
Mov. 95

2.2 Legislação Estadual

- Lei Estadual nº 22.324/2025 – Institui o Plano de Diretrizes de Inteligência Artificial na Administração Pública Estadual (PDIA/PR), que estabelece princípios e diretrizes para uso ético, transparente, seguro e eficiente da IA no Estado do Paraná;
- Decreto nº 9.990/2025 – Regulamenta a destinação de recursos orçamentários para soluções de inteligência artificial no âmbito do Poder Executivo do Estado do Paraná, determinando que a execução seja vinculada a Planos de Trabalho, a mecanismos de governança digital e a instrumentos de medição de resultados;
- Decreto Estadual nº 10.086/2022 – Dispõe sobre os procedimentos de contratação direta no âmbito da Administração Pública Estadual do Paraná, aplicando-se ao presente processo, em especial o disposto em seu art. 148, inciso I, que exige a indicação expressa do dispositivo legal aplicável.

2.3 Normativos e recomendações de órgãos de controle

- Acórdão TCU nº 2037/2019 – Plenário: recomendações sobre planejamento das contratações de TIC, uso de catálogos de serviços, definição de unidades de medida (USN/UST), transparência dos documentos e vinculação da execução a indicadores objetivos;
- ETP/TCU – Pregão Eletrônico nº 26/2023: adoção de unidades de serviço de nuvem (USINs/USTNs) e modelos de governança contratual como boas práticas aplicáveis;
- Recomendações do Conselho Nacional de Justiça e da Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD): utilização de soluções digitais centradas no cidadão, interoperabilidade, segurança de dados e inovação contínua.

2.4 Enquadramento da contratação

A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, instituída pela Lei Estadual nº 6.253/1972, é entidade integrante da Administração Pública Estadual, criada especificamente para o provimento de serviços tecnológicos ao Estado, o que a enquadra no permissivo legal do art. 75, IX, da Lei 14.133/2021,

> ***Art. 75.*** *É dispensável a licitação:*
> *IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.*

observando ainda o disposto no art. 148 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

Assim, a contratação observa integralmente:

- a legalidade formal (dispensa de licitação);
- a aderência aos planos e diretrizes estratégicas do Estado (PDIA/PR, PDTIC e Decreto 9.990/2025);

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1199
Mov. 95

- e a conformidade com as normas de segurança da informação, proteção de dados pessoais e transparência administrativa.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1 Contexto e diagnóstico

O Governo do Estado do Paraná enfrenta desafios estruturais que limitam a eficiência administrativa, a capacidade analítica e a experiência digital do cidadão, dentre os quais se destacam:

- Fragmentação e heterogeneidade dos dados institucionais, com múltiplos sistemas e formatos, dificultando a formulação de políticas públicas baseadas em evidências;
- Baixo grau de automação dos processos administrativos, caracterizados por tarefas repetitivas, retrabalho, morosidade e inconsistência de informações;
- Inexistência de ambientes controlados e auditáveis (sandbox) que permitam o desenvolvimento, teste e validação de soluções baseadas em inteligência artificial de forma segura e transparente;
- Carência de ferramentas de governança e análise de dados, prejudicando o monitoramento de metas, a transparência e a tomada de decisões fundamentadas;
- Dificuldades na oferta de serviços públicos digitais inteligentes e proativos, em áreas sensíveis como saúde, segurança, meio ambiente, mobilidade e educação.

Tais problemas resultam em menor eficiência operacional, maior custo para o Estado e em experiências digitais limitadas para o cidadão paranaense.

3.2 Necessidade e finalidade da contratação

A presente contratação visa implantar o TRANSFORMA PARANÁ – Ecossistema Integrado de Inteligência Artificial, Automação e Governança de Dados, com o objetivo de:

- Reorganizar e integrar o uso de dados e algoritmos sob governança técnica e legal;
- Viabilizar soluções digitais sob demanda, escaláveis e interoperáveis, a partir de Unidades de Serviço de Nuvem (USN) **e** Unidades de Serviço Técnico (UST);
- Criar e manter Data Lakes governamentais por secretaria, conectados a um Data Lake Macro Estadual**,** com catálogos, semântica e metadados unificados;
- Implantar soluções de automação inteligente de processos e agentes digitais, elevando a eficiência dos serviços públicos e a qualidade do atendimento ao cidadão;
- Prover interoperabilidade entre sistemas e plataformas, fomentando inovação contínua e integridade institucional;

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1200
Mov. 95

- Garantir a conformidade legal com a LGPD, a LAI e o PDIA/PR, assegurando transparência, segurança e explicabilidade das soluções adotadas.

3.3 Enquadramento estratégico e normativo

A contratação é condição indispensável para a consolidação do programa TRANSFORMA PARANÁ e encontra respaldo nos seguintes instrumentos:

- Lei Estadual nº 22.324/2025 – PDIA/PR, que determina a adoção ética, transparente e eficiente da IA no Estado;
- Decreto nº 9.990/2025**,** que destina recursos orçamentários específicos para a implantação de soluções de IA no Executivo Estadual, vinculando sua execução a Planos de Trabalho, mecanismos de governança e instrumentos de medição de resultados;
- Plano Diretor de TIC (PDTIC) e Plano Anual de Contratações (PCA)**,** que preveem investimentos estruturantes em dados, automação e IA;
- Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD), que prioriza transformação digital centrada no cidadão, interoperabilidade e governança de dados;
- Acórdão TCU nº 2037/2019, que recomenda o uso de catálogos de serviços, unidades de medida (USN/UST), governança contratual e indicadores objetivos de resultados.

3.4 Justificativa da contratação direta da CELEPAR

A contratação direta da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, com base no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, justifica-se por:

- Ser entidade pública criada especificamente para prover soluções tecnológicas ao Estado do Paraná, conforme sua lei instituidora (Lei Estadual nº 6.253/1972);
- Garantir continuidade, integração e segurança dos serviços de TIC já prestados à Administração Estadual;
- Reduzir riscos jurídicos e operacionais, assegurando compliance**,** soberania de dados e aderência à LGPD;
- Evitar a duplicação de estruturas e gastos, permitindo ganhos de escala, economicidade e interoperabilidade;
- Oferecer capilaridade e agilidade, com estrutura já distribuída entre os órgãos da Administração Pública.

3.5 Justificativa técnica e econômica

O modelo baseado em USN e UST[1] garante:

- Modularidade e escalabilidade das entregas;

[1] A justificativa técnica pela adoção do modelo de USN e UST está descrito no ANEXO 1 do ETP, anexo a este TR.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1201
Mov. 95

- Medição objetiva dos resultados, com pagamento condicionado ao cumprimento de IMR e SLAs;
- Transparência ativa e rastreabilidade, em conformidade com o TCU;
- Redução de custos de integração, suporte e governança, eliminando redundâncias de fornecedores e tecnologias.

Assim, a contratação proposta representa a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para viabilizar a transformação digital do Estado do Paraná, promovendo inovação, inclusão digital e melhoria da qualidade dos serviços públicos.

Adicionalmente, o modelo baseado em UST e USN possibilita precificação precisa, controle eficiente de execução e aderência a resultados reais, seguindo o padrão de boas práticas apontado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU nº 2037/2019-Plenário).

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratação contemplará a entrega contínua de soluções digitais e a sustentação evolutiva da infraestrutura de dados e inteligência artificial do Governo do Estado do Paraná. Os serviços serão prestados sob demanda, mediante Planos de Trabalho (PT) ou Ordens de Serviço (OS)[2], com escopo, cronograma, critérios de aceite e estimativas de consumo previamente aprovados pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e pelo Conselho de Inteligência Artificial (COIA). Além disso, os serviços descritos nesse item devem obedecer integralmente os requisitos da contratação constantes no item 7 do Estudo Técnico Preliminar (Requisitos da Contratação).

4.1 Eixo I – Serviços Técnicos Especializados (UST)[3]

As Unidades de Serviço Técnico (UST) constituem a métrica de esforço técnico especializado orientado a entregáveis. Cada UST equivale a uma hora técnica padrão que somente é considerada para fins de pagamento quando vinculada a um produto/resultado aceito, conforme critérios objetivos definidos no PT/OS e no IMR/SLAs. O catálogo UST (anexo) descreve disciplinas, atividades, entregáveis, estimativas-base e fatores de complexidade. O cardápio de UST está descrito de forma detalhada no ETP e transcrito de forma integral neste Termo de Referência, apresentados no ANEXO II.

4.1.1 Diretrizes gerais de execução (UST)

- Acionamento por demanda: toda execução se dá por Plano de Trabalho (PT)/Ordem de Serviço (OS) com escopo, estimativa (UST), marcos e critérios de aceite.
- Orientação a resultados: medição por entregável aceito (não há pagamento por esforço despendido sem aceite).

[2] O modelos dos Planos de Trabalho (PT) e Ordens de Serviço (OS), serão definidos e aprovados de forma colegiada, pelo Conselho de Inteligência Artificial (COIA).
[3] Cardápio de Soluções UST apresentados de forma detalhada no ANEXO II.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1202
Mov. 95

- Complexidade técnica**:** aplicação de fator **(**Baixa 1,0 | Média 1,25 | Alta 1,5**)** sobre a estimativa-base de UST, justificado no PT/OS.
- Evidências obrigatórias: código/versionamento, documentação, relatórios, logs, testes e registros de homologação.
- Qualidade e compliance: aderência a padrões de segurança**,** LGPD**,** acessibilidade**,** usabilidade e interoperabilidade.
- Retrabalho: não conformidades imputáveis à contratada não são medidas**;** correção é obrigatória até o aceite.

4.1.2 Escopo por macrodisciplina

a) Inteligência Artificial

- **Soluções de IA generativa e clássica:** desenho, implementação e integração; definição de guardrails, avaliação de riscos e mitigação de vieses.
- **Modelagem e treinamento:** NLP/NLU, classificação, predição, recomendação; preparação de dados, tuning de hiperparâmetros e MLOps (pipelines de treino/serving).
- **Agentes inteligentes:** concepção de fluxos, prompts, ferramentas (tools), políticas de segurança/conteúdo, observabilidade do agente e integração omnichannel.
- **Avaliação e monitoramento:** métricas (precisão, F1, latência, custo/inferência), **model cards**, testes de regressão e plano de rollback/versionamento.

b) Engenharia de Software e Sustentação de Sistemas

- **Descoberta e requisitos:** levantamento funcional e não funcional (segurança, desempenho, escalabilidade).
- **Design e UX:** prototipação, guidelines de acessibilidade e teste de usabilidade.
- **Desenvolvimento e testes:** arquitetura, APIs/microsserviços, testes unit./integração/funcionais, **CI/CD** e automação de qualidade.
- **Implantação e sustentação:** correções, evoluções e adaptações com gestão de configuração e gestão de mudanças (RFC)**.**

c) Integração e Interoperabilidade

- **APIs e mensageria:** especificação (OpenAPI), gateways, rate-limit, autenticação/autorização, event streaming.
- **Conectores e sincronização:** integração com legados e terceiros, tratamento de erros e idempotência.
- **Padrões de dados:** contratos estáveis, versionamento, catálogo de integrações e observabilidade (logs/metrics/traces).

d) Governança e Engenharia de Dados

- **Modelagem e qualidade:** modelos conceitual/lógico/físico, regras de qualidade (profiling, validações), **linhagem** e dicionários.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1203
Mov. 95

- **Data Lakes e semântica:** ingestão ELT/ETL, camadas (bronze/prata/ouro), catálogo e **camada semântica**.
- **LGPD e segurança:** classificação, minimização, mascaramento/anonimização, controle de acesso e registros de operações.

e) Apoio a Projetos Estratégicos

- **Arquitetura e PoC:** desenho de solução, análise de trade-offs, PoCs com critérios de sucesso e riscos/mitigações.
- **Gestão ágil e documentação:** facilitação técnica, artefatos (backlog, DoR/DoD), manuais e guias operacionais.
- **Indicadores e valor público:** definição/monitoramento de KPIs de resultado e experiência do usuário.

4.1.3 Critérios de aceite (por UST)

- **Conformidade técnica:** requisitos funcionais/não funcionais atendidos; checklists e laudos aprovados.
- **Qualidade verificável:** cobertura de testes, revisão por pares, métricas de qualidade de código/dados e segurança.
- **Documentação completa:** manual técnico/operacional, diagramas atualizados, **ADRs**, **runbooks**/**playbooks**.
- **Homologação formal:** execução de plano de testes, registro de evidências e ata de aceite do fiscal técnico.
- **Compliance:** evidências de LGPD, segurança da informação, acessibilidade e interoperabilidade.

4.1.4 Medição e pagamento

- **UST medida** = (estimativa-base UST × fator de complexidade**)** aceita **×** nota IMR/SLAs (quando aplicável).
- **Glosas proporcionais** quando metas/SLAs não forem atingidos, conforme capítulo de pagamento e penalidades.

4.1.5 Regras complementares

- **Handover e continuidade:** transferência de conhecimento mínima (sessão gravada, materiais, checklist de passagem).
- **Rastreabilidade e transparência:** codificação de PT/OS, vínculo a item do catálogo, indicadores e evidências arquivadas.
- **Segurança por design:** princípio do menor privilégio (IAM), gestão de segredos/chaves, trilhas de auditoria e resposta a incidentes.
- **Eficiência e reuso:** priorização de componentes reutilizáveis (APIs, conectores, templates), padrões e boas práticas comuns.

Os itens, estimativas-base e fatores de complexidade constam do Catálogo UST, conforme descritos no ANEXO II, devendo cada PT/OS selecionar os itens aplicáveis, justificar o nível de complexidade e explicitar critérios de aceite, evidências e indicadores vinculados ao IMR/SLAs.

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1204
Mov. 95

4.2 Eixo II – Unidades de Serviço de Nuvem (USN)[4]

As **Unidades de Serviço de Nuvem (USN)** representam a métrica de consumo de recursos computacionais em ambientes de nuvem pública ou híbrida, ofertados de forma escalável, segura, auditável e sob demanda. Seu objetivo é viabilizar a execução de soluções digitais e de inteligência artificial no âmbito da Administração Pública Estadual, garantindo elasticidade, neutralidade tecnológica e conformidade legal.

4.2.1 Escopo das USNs

As USNs abrangem a provisão, sustentação e operação de recursos de nuvem necessários para:

- **Ambientes computacionais**: disponibilização e gerenciamento de ambientes de desenvolvimento, homologação, produção e observabilidade, com possibilidade de escalonamento automático e integração a pipelines de entrega contínua.
- **Execução de cargas de trabalho avançadas**: processamento de pipelines de dados, treinamento e inferência de modelos de aprendizado de máquina, execução de agentes de IA generativa e serviços cognitivos.
- **Gestão de dados**: armazenamento, tratamento e análise de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, assegurando conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), com registro de logs e trilhas de auditoria.
- **Inteligência analítica**: disponibilização de dashboards interativos, relatórios executivos e painéis dinâmicos para apoio à decisão e monitoramento de políticas públicas.
- **Orquestração e monitoramento**: serviços de segurança, observabilidade, autenticação, autorização e orquestração de microsserviços, funções serverless e contêineres.
- **Integração e interoperabilidade**: conectividade entre sistemas internos e externos por meio de APIs abertas, microsserviços e padrões de interoperabilidade digital, em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.990/2025 e com a Estratégia Nacional de Governo Digital.

4.2.2 Medição e critérios objetivos

A aferição do consumo será realizada com base em métricas técnicas claras, objetivas e auditáveis, incluindo, entre outras:

- Quantidade de jobs executados;
- Tempo de provisionamento e uso de ambientes, expresso em horas de processamento;
- Número de sessões ativas mensais;
- Disponibilidade, latência e desempenho das instâncias contratadas, em conformidade com os Acordos de Nível de Serviço (SLA);
- Consumo efetivo de recursos (CPU, memória, armazenamento, largura de banda), registrado em relatórios de uso emitidos pelas plataformas de nuvem.

[4] Cardápio de USN apresentado de forma detalhada no ANEXO III.

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1205
Mov. 95

4.2.3 Características adicionais

- **Elasticidade**: os recursos podem ser escalados automática ou manualmente conforme a demanda, assegurando otimização de custos e eficiência operacional;
- **Neutralidade tecnológica**: não há vinculação a fornecedores específicos de software, respeitando os princípios de economicidade e interoperabilidade;
- **Segurança e conformidade**: as USNs devem garantir criptografia de dados em trânsito e em repouso, gestão de acessos baseada em papéis (RBAC) e observância integral da LGPD;
- **Transparência e auditoria**: a utilização das USNs será continuamente monitorada e reportada em painéis consolidados, assegurando a rastreabilidade dos consumos e a publicidade dos resultados.

4.3 Regras Gerais de Execução

1. **Emissão de OS obrigatória**
   a. Qualquer prestação de serviços (UST/USN) dependerá de Ordem de Serviço (OS) previamente aprovada pela Contratante.
   b. A OS deve estar vinculada a um Plano de Trabalho (PT), quando aplicável.

2. **Conteúdo mínimo da OS**
   a. **Objeto e justificativa** da demanda.
   b. **Escopo detalhado** e entregáveis previstos.
   c. **Quantitativos estimados**: UST (por entregável com fator de complexidade) e/ou USN (classe e parâmetros de consumo); e **respectiva justificativa**.
   d. **Cronograma e marcos** (com datas de aceite parcial/final).
   e. **Critérios objetivos de qualidade e conformidade técnica** (IMR/SLAs), com metas e pesos.
   f. **Riscos e premissas**, dependências e plano de mitigação.
   g. **Papéis e responsáveis** (Gestor, Fiscais técnico/administrativo, Ponto Focal da contratada).
   h. **Requisitos de segurança/LGPD** e controles de acesso.

3. **Modos de execução**
   a. A execução poderá ocorrer em regime remoto, híbrido ou presencial, conforme especificado em cada OS.
   b. Para atividades presenciais, a OS definirá locais, janelas de trabalho, regras de acesso **e** exigências de credenciamento.

4. **Mensuração e aceite**
   a. **UST**: medida por entregável aceito, conforme critérios e evidências definidos na OS (checklists técnicos, relatórios de testes, código/documentação versionados, laudos de homologação).

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1206
Mov. 95

b. **USN**: medida por telemetria (vCPU/GPU/memória-h, GB·mês, jobs/pipelines, sessões, disponibilidade/latência) com relatórios exportáveis.
c. **Aceite técnico**: realizado pelo Fiscal Técnico; aceite administrativo: pelo Fiscal Administrativo.
d. Pagamento condicionado à nota IMR e ao cumprimento dos SLAs**;** glosas proporcionais em caso de descumprimento.

5. **Segurança da informação e LGPD**
   a. Aplicação do princípio do menor privilégio, gestão de segredos/chaves, criptografia em trânsito e repouso.
   b. Classificação de dados, registros de operações (logs) e trilhas de auditoria.
   c. Tratamento de incidentes com SLA por severidade, comunicação formal e post-mortem.

6. **Comunicação e governança**
   a. **Ritos mínimos**: reunião de kick-off, checkpoints nos marcos, cerimônia de aceite, e reunião de lições aprendidas.
   b. Publicação em portal interno dos status das OS, indicadores IMR/SLAs e relatórios de consumo (USN/UST).

7. **Gestão de mudanças (RFC)**
   a. Alterações relevantes de escopo, prazos, quantitativos ou arquitetura exigem RFC aprovada antes da execução.
   b. A RFC deve atualizar estimativas UST/USN, metas IMR/SLAs e impactos de risco/orçamento.

8. **Handover, encerramento e guarda de evidências**
   a. Encerrada a OS, a contratada entregará runbooks/playbooks, materiais de capacitação/transferência de conhecimento, e pacote de evidências (código, docs, laudos, logs, telemetria).
   b. A Contratante validará a integridade e rastreabilidade das evidências e autorizará o encerramento com base no aceite final.

9. **Conformidades adicionais**
   a. A execução observará os padrões de acessibilidade e interoperabilidade definidos pela Contratante.
   b. Itens não conformes não serão medidos para fins de pagamento; a correção é obrigatória até o atendimento dos critérios de aceite.

5. CATÁLOGO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MÉTRICA

Este capítulo define o catálogo padrão de serviços, as unidades de métricas e as regras de medição e pagamento aplicáveis à execução sob demanda do programa. Em aderência ao ETP, não há contratação ou precificação de licenças neste Termo de Referência; toda a execução é mensurada exclusivamente em UST (Unidade de Serviço Técnico) e USN (Unidade de Serviço de Nuvem), com pagamento condicionado a resultados e à conformidade com o IMR/SLAs.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1207
Mov. 95

5.1 Diretrizes gerais do catálogo

a) **Neutralidade tecnológica** – Itens do catálogo descrevem capacidades e resultados, nunca marcas ou produtos.

b) **Execução por demanda** – Cada demanda será formalizada por Plano de Trabalho (PT) e/ou Ordem de Serviço (OS)**,** vinculando o item do catálogo a escopo, métricas e critérios de aceite.

c) **Medição objetiva** – A mensuração ocorre por UST (entregáveis aceitos) e USN (telemetria de consumo), com glosas proporcionais em caso de descumprimento do IMR/SLAs.

d) **Rastreabilidade e auditoria** – Toda OS deve referenciar o código do item de catálogo**,** indicadores**,** evidências **e** relatórios de consumo, permitindo verificação por órgão, período e instância.

e) **Versionamento e governança** – O catálogo tem baseline v1.0 **e** revisões periódicas aprovadas pelo Gestor do Contrato e pelo COIA; cada revisão deve publicar diff, data de vigência e regras de transição.

f) **LGPD e segurança** – Todos os itens incorporam requisitos de segurança da informação e proteção de dados, com logs, trilhas de auditoria, políticas de acesso e tratamento de incidentes.

5.2 Unidades de Métrica

5.2.1 UST – Unidade de Serviço Técnico (Conforme catálogo ANEXO II)

- Conceito: unidade de esforço técnico especializado (hora técnica padrão) vinculada a entregáveis**.**
- Medição: apenas por entregável aceito; não há pagamento por esforço despendido sem aceite.
- Complexidade: aplicação de fator sobre a estimativa-base do item, justificado no PT/OS:
  - Baixa (1,0) | Média (1,25) | Alta (1,5).
- Evidências: código e artefatos versionados, relatórios de testes, documentação (runbooks/playbooks), parecer de homologação.
- Retrabalho: não conformidades imputáveis à contratada não são medidas; correções obrigatórias até o aceite.

5.2.2 USN – Unidade de Serviço de Nuvem (Conforme Catálogo ANEXO III)

- Conceito: unidade de capacidade/serviço gerenciado de nuvem (ambientes, processamento, armazenamento, pipelines, APIs, observabilidade).
- Medição: por telemetria auditável (vCPU/GPU/memória-h; GB·mês; jobs/pipelines; sessões; disponibilidade/latência).
- Classes de serviço (exemplos referenciáveis na OS): DEV**,** HOM**,** PROD-Interativo**,** PROD-Streaming**,** Observabilidade**.**

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1208
Mov. 95

- Requisitos não funcionais**:** disponibilidade alvo, latência p95, resiliência (HA/autoscaling), RTO/RPO, segurança (criptografia, IAM, KMS).
- Otimização: revisão periódica de capacidade (right**-**sizing), quotas/orçamentos, desligamento de recursos ociosos.

5.3 Estrutura do item de catálogo (campos mínimos)

Cada item do catálogo (UST ou USN) deve conter, no mínimo:

1. **Código e Título** (ex.: UST-DADOS-ELT-01 / USN-PROD-INT-02)
2. **Descrição do item** (objetivo, escopo típico, limites e exclusões)
3. **Pré-requisitos** (acessos, dados, ambientes, stakeholders)
4. **Unidade de medida** (UST por entregável aceito; USN por telemetria)
5. **Complexidade / Classe de serviço** (fator UST ou parâmetros USN)
6. **Critérios de aceite** (funcionais e não funcionais; testes e homologação)
7. **Evidências obrigatórias** (artefatos, relatórios, logs, prints, links de repositório)
8. **Indicadores IMR/SLAs** (metas e pesos aplicáveis)
9. **Riscos e mitigação** (biblioteca padrão e específicos da OS)
10. **Observações** (regras específicas, dependências, RFCs cabíveis)

O detalhamento inicial dos itens UST e USN constará nos Anexos do Catálogo deste TR; cada PT/OS selecionará os itens aplicáveis e parametrizará metas/limites.

5.4 Catálogo UST – macrodisciplinas e entregáveis de referência

a) **Inteligência Artificial** – modelos (clássicos e generativos), NLP/NLU, recomendação/predição, agentes de IA; MLOps; avaliação/monitoramento; documentação (model cards).

b) **Engenharia de Software e Sustentação** – requisitos, arquitetura, desenvolvimento, testes automatizados, CI/CD, implantação, correções evolutivas/adaptativas.

c) **Integração e Interoperabilidade** – APIs (OpenAPI), gateways, mensageria/event streaming, conectores com legados e terceiros, observabilidade de integrações.

d) **Governança e Engenharia de Dados** – modelagem (conceitual/lógica/física), Data Lakes (bronze/prata/ouro), qualidade de dados, catálogo/semântica/linhagem, LGPD.

e) **Apoio a Projetos Estratégicos** – arquitetura de soluções, PoCs com critérios de sucesso, diagnóstico/viabilidade, documentação técnica, facilitação/gestão ágil, KPIs.

5.5 Catálogo USN – classes e parâmetros de medição (referenciais)

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1209
Mov. 95

- **USN-DEV/HOM**: janelas de desenvolvimento/homologação; latência não crítica; janelas de manutenção programadas.
- **USN-PROD-Interativo**: APIs e painéis; disponibilidade alvo 99,5–99,9%; latência p95 parametrizada na OS.
- **USN-PROD-Streaming**: ingestão/fluxos de eventos; atraso máximo configurado; HA multi-zona; autoscaling.
- **USN-Observabilidade**: logs/métricas/traces centralizados; retenção conforme política; alarmes/playbooks.

Métricas USN típicas: vCPU/GPU/memória-h; GB·mês por camada; jobs/pipelines concluídos e tempo de ciclo; sessões ativas; disponibilidade e latência; I/O e egressos controlados.

5.6 Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e SLAs

- IMR (por PT/OS): consolida indicadores de conformidade técnica**,** qualidade de código/dados**,** prazos**,** segurança/LGPD**,** documentação/operabilidade e, quando aplicável, desempenho do serviço. Cada indicador possui meta e peso**.**
- SLAs (serviços continuados/USN): disponibilidade, latência, execução de jobs, tratamento de incidentes, segurança (gestão de vulnerabilidades), RTO/RPO.
- Cálculo:
  - UST: valor do item = (UST base × fator de complexidade) × nota IMR; ajuste de SLA quando explicitamente vinculado.
  - USN: valor do item = consumo auditado × fórmula de glosa SLA definida na OS/Anexo de SLAs.

5.7 Procedimentos de atualização do catálogo

- Proposição de mudança (RFC): motivação técnica, análise de impacto (escopo, métricas, riscos, orçamento) e minuta de alteração do item.
- Aprovação: Gestor do Contrato e COIA; registro do diff e da vigência.
- Transição: OS em curso seguem o item vigente à época da autorização, salvo ajuste expresso; novas OS adotam o item atualizado.

5.8 Conformidades obrigatórias

- LGPD e segurança**:** classificação e minimização de dados, mascaramento/anonimização quando cabível, IAM de menor privilégio, criptografia em trânsito/repouso, trilhas de auditoria e resposta a incidentes.
- Acessibilidade e interoperabilidade: observância dos padrões vigentes para serviços digitais ao cidadão e integrações entre órgãos.
- Propriedade intelectual e dados: todos os artefatos e metadados produzidos pertencem ao Estado, garantindo reuso, portabilidade e reversibilidade.

Resultado esperado: com este catálogo, a contratação passa a operar em regime sob demanda, com pagamento por resultado**,** neutralidade tecnológica**,** transparência **e** governança robusta — assegurando que cada UST/USN esteja

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1210
Mov. 95

vinculada a valor público comprovável. Maiores detalhes sobre o catálogo específico de USN/UST podem ser encontrados nos anexos II e III.

6. MODELO DE MÉTRICAS E FATORES DE COMPLEXIDADE

Este capítulo define como os serviços serão quantificados, medidos e pagos nesta contratação, com base nas unidades **UST** (Unidade de Serviço Técnico) e **USN** (Unidade de Serviço de Nuvem). O pagamento está condicionado ao aceite técnico e à apuração objetiva por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e, quando aplicável, dos Acordos de Nível de Serviço (SLAs). As regras detalhadas de cálculo e comprovação constam do Anexo III do ETP – IMR/SLAs, bem como são detalhadas abaixo nos itens 6.4 e 6.5 deste Termo de Referência**.**

6.1 Princípios de medição

a) Pagamento por resultado: somente após entregáveis aceitos (UST) e/ou consumo auditado (USN).
b) Mensuração objetiva: critérios, metas e pesos definidos na OS/PT, com evidências rastreáveis.
c) Segurança, LGPD e auditoria: toda medição deve estar lastreada em telemetria e documentos/evidências arquivados em repositório oficial.
d) Complementaridade**:** USN cobre capacidade e serviços continuados de nuvem; UST cobre esforços técnicos orientados a entregáveis.
e) Previsibilidade: medições mensais (ou por marco), com consolidação para transparência e controle.

6.2 Métrica UST (Unidade de Serviço Técnico)
6.2.1 Definição

UST é a unidade de esforço técnico especializado (hora técnica padrão) vinculada a um entregável claramente definido na OS/PT.

6.2.2 Mensuração e aceite (UST)

- Quando é medida: somente após aceite técnico do entregável.
- Como é estimada: cada item do Catálogo UST possui estimativa-base (em UST) e critérios de aceite.
- Como é medida**:** UST medida = (estimativa-base × fator de complexidade**)** aceita**.**
- Evidências mínimas: código/artefatos versionados, relatórios de testes, checklists de conformidade, documentação (runbooks/playbooks), ata de homologação.

6.2.3 Fatores de complexidade (UST)

Aplicáveis por entregável, devidamente justificados na OS/PT:

Nível	Características	Fator
Baixa	Requisitos estáveis, baixa incerteza/integração	**1,00**

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1211
Mov. 95

Média	Integrações moderadas, requisitos parcialmente evolutivos	**1,25**
Alta	Elevada incerteza/criticidade, múltiplas integrações	**1,50**

Observação: fatores adicionais (p.ex., janela crítica/24×7, dados sensíveis/LGPD, maturidade do ambiente) poderão ser utilizados apenas se previstos na OS/PT, com justificativa técnica e limites estabelecidos no Anexo II deste Termo de Referência.

6.2.4 Critérios objetivos de aceite (UST)

- **Conformidade técnica**: requisitos funcionais e não funcionais atendidos (checklists e laudos).
- **Qualidade verificável**: cobertura de testes, revisão por pares, métricas de qualidade de código/dados.
- **Documentação**: manual técnico/operacional, ADRs/diagramas atualizados, runbooks/playbooks.
- **Homologação**: execução do plano de testes e ata de aceite do fiscal técnico.
- **Compliance**: evidências de segurança, LGPD, interoperabilidade e acessibilidade.

6.3 Métrica USN (Unidade de Serviço de Nuvem)

6.3.1 Definição

USN é a unidade de capacidade/serviço gerenciado de nuvem, medida por telemetria auditável (ambientes, processamento, armazenamento, pipelines, APIs, observabilidade).

6.3.2 Parâmetros de medição (seleção por OS/PT)

- **Computação**: vCPU-hora, GPU-hora, memória-hora.
- **Armazenamento**: GB/TB·mês por camada (quente/morna/fria) e política de ciclo de vida.
- **Pipelines/Jobs**: número de execuções, taxa de sucesso, tempo de ciclo por janela.
- **Sessões**: sessões ativas/mês (dashboards, agentes, APIs interativas).
- **Disponibilidade e desempenho**: uptime por serviço/instância; latência **p95** e throughput.
- **I/O e egressos**: requisições, tráfego e limites/quotas aplicados.

6.3.3 Aceite (USN)

- Relatórios exportáveis de telemetria por órgão, OS/PT, serviço e instância;
- Cumprimento dos SLAs (disponibilidade/latência/continuidade);
- Evidências de segurança/LGPD (IAM, criptografia, trilhas de auditoria);
- Right-sizing e política de desligamento de recursos ociosos, quando previsto.

6.4 IMR – Instrumento de Medição de Resultados

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1212
Mov. 95

O IMR consolida a apuração de desempenho/**qualidade** por OS/PT, com indicadores, metas e pesos. Modelo referencial:

Indicador	Tipo	Meta referencial	Peso
I1 – Conformidade técnica do entregável	Qualidade	≥ 95%	0,25
I2 – Qualidade de código/dados (testes/data-quality)	Qualidade	≥ 90%	0,15
I3 – Cumprimento de prazos (marcos/OS)	Prazo	100%	0,10
I4 – Segurança/LGPD (controles e evidências)	Compliance	100%	0,15
I5 – Usabilidade/NPS interno (quando aplicável)	Valor	≥ 60	0,10
I6 – Desempenho/SLA técnico (serviço continuado)	Desempenho	≥ SLO	0,15
I7 – Documentação e operabilidade	Sustent.	100%	0,10

Nota IMR = SOMA(peso × desempenho)
A OS/PT pode ajustar metas/pesos, devendo motivar alterações nos Anexos II e III.

6.5 SLAs – Acordos de Nível de Serviço (serviços continuados)

Parâmetros de referência (especializar na OS/PT):

SLA	Métrica	Meta referencial	Janela
SLA-Disp	Disponibilidade de produção	99,5% (PROD) / 99,0% (HOM/DEV)	Mensal
SLA-Lat	Latência p95 (APIs/painéis)	≤ 300 ms	Semanal
SLA-Job	Execução de jobs/pipelines	≥ 98% no tempo alvo	Mensal
SLA-Inc	Tratativa de incidentes (P1/P2)	TME 30 min / 2 h	Mensal
SLA-Seg	Vulnerabilidades abertas	0 críticas > 48h; 0 altas > 7d	Mensal

6.6 Fórmulas de apuração e pagamento

- **Para UST (por entregável):**

  UST medida = (UST base × fator de complexidade). Pagamento do item = (UST medida × preço unitário) × Nota IMR **× (**Ajuste de SLA, quando aplicável ao entregável).

- **Para USN (serviço continuado):**

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1213
Mov. 95

Pagamento do item = (Consumo auditado × preço unitário) × (1 − Glosa-SLA).

6.7 Procedimento operacional de medição (por OS/PT)

1. **Planejamento**: aprovação da OS/PT com item do catálogo, métricas, metas e pesos (IMR/SLAs).
2. **Execução**: realização técnica com geração contínua de evidências e telemetria.
3. **Apuração**: preenchimento do IMR (indicadores e evidências) e emissão dos relatórios de consumo (USN).
4. **Aceite**: validação técnica (fiscal técnico) e administrativa (fiscal administrativo).
5. **Consolidação**: fechamento mensal, reconciliação e publicação para transparência e auditoria.

6.8 Governança temporal e revisões

- Curvas de execução: tendência de elevação de USN até o regime estável e redução de UST após a implantação, com reavaliações trimestrais.
- Revisões: parâmetros de métricas, metas e pesos podem ser ajustados mediante RFC aprovada pelo Gestor do Contrato e pelo COIA, com registro de vigência e regras de transição no Anexo III.

6.9 Rastreabilidade, transparência e auditoria

- Rastreabilidade: toda medição referencia OS/PT, código do item de catálogo, indicadores **e** evidências.
- Transparência: relatórios mensais e painéis consolidados por órgão, projeto e período.
- Auditoria: guarda de evidências (código, documentos, telemetria), logs e trilhas de auditoria conforme política institucional.

Dessa forma, com este modelo, a Administração mede e paga por resultado, utilizando indicadores objetivos, fatores de complexidade justificados e regras claras de glosa e aceite, assegurando economicidade, qualidade e governança da execução.

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS E VALORES GLOBAIS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação adota o modelo integrado baseado em dois blocos principais: i) execução sob demanda de serviços em nuvem (USN), e ii) prestação de serviços técnicos especializados (UST). Os valores apresentados nas tabelas abaixo, foram obtidas através do Orçamento apresentado pela CELEPAR, conforme documento ANEXADO ORÇAMENTO CELEPAR.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1214
Mov. 95

O levantamento de mercado constitui etapa obrigatória do planejamento da contratação, nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, com o objetivo de:

- Mapear soluções tecnológicas disponíveis;
- Identificar fornecedores qualificados e plataformas existentes;
- Avaliar a viabilidade técnica e econômica das soluções pretendidas;
- Evitar direcionamento da contratação e garantir isonomia;
- Fundamentar as estimativas de custo e os critérios de contratação.

O levantamento de preços referentes às soluções apresentadas foram apresentadas conforme a metodologia apresentada na sequência.

7.1 Metodologia Adotada

O levantamento de mercado foi realizado, além do orçamento apresentado pela CELEPAR, foi feito com foco em contratações públicas comparáveis (União, Estados e Municípios). A pesquisa de preço e o comparativo com as outras soluções apresentadas, foi feita exatamente como apresentado no Estudo Técnico Preliminar, e replicana neste ETP na sua íntegra. A pesquisa combinou três abordagens complementares:

1) Painel de Preços (Compras.gov.br)

Consulta direta ao Painel de Preços do Governo Federal (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/), com filtros por objeto/descrição e unidade USN (ou equivalentes), período recente e itens com especificação compatível com o catálogo desta contratação.
A planilha contendo o resultado das buscas no Painel de Preços encontra-se no anexo VII do ETP, que é parte integrante deste Termo de Referência.

2) Modelos públicos de referência

Análise documental de estudos, editais e contratos de órgãos públicos (p. ex., TCU, CNJ, CGU e Defensoria Pública do Paraná), para compreender unidades de medição, critérios de aceitabilidade e formas de medição por resultados aplicáveis ao contexto USN/UST.

3) Análise estatística dos preços coletados.

Formação da amostra: seleção apenas de itens comparáveis (mesma natureza de serviço e unidade), eliminação de duplicidades, correção de registros inconsistentes e, quando necessário, normalização para R$/USN(UST);

Tratamento e comparabilidade: registro dos filtros de coleta (descrição, fornecedor, data, unidade, quantidade e valor);

Estatística descritiva: cálculo de n, média (μ), mediana, desvio-padrão amostral (s), quartis (Q1, Q3), IQR (=Q3−Q1) e percentis (P05, P95).

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1215
Mov. 95

Ajuste gaussiano: construção de histograma e sobreposição de curva normal centrada na média amostral com desvio sss, para visualizar o "núcleo" do mercado e as bandas de 1σ e 2σ (aprox. 68% e 95% dos casos, sob normalidade);

Bandas de aceitabilidade: definição de faixas de referência com base no IQR (Q1–Q3) e/ou μ±1s, complementadas por μ±1,96s para verificação de aderência de 95%;

Indicadores de compatibilidade: elaboração de z-scores (z=(preço−μ)/s e marcadores de risco;

Estimativa central do ETP: adoção preferencial de medida robusta (mediana ou média aparada em 5–10%) como valor estimado, conforme boas práticas de pesquisa de preços; registro das premissas e das razões para eventual ajuste.

Essa metodologia assegura rastreabilidade, comparabilidade e conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (valor estimado compatível com o mercado), permitindo justificar tecnicamente valores que estejam dentro das bandas estatísticas ou, quando inferiores/superiores, demonstrar exequibilidade e vantajosidade com base em evidências objetivas.

7.2 Resultados Obtidos – USN

7.2.1 Base e tratamento

Consolidamos 21 observações de preços públicos em R$/USN (União, Estados e Municípios) comparáveis ao nosso catálogo. Os registros foram depurados (remoção de duplicidades e inconsistências), normalizados para R$/USN e analisados em conjunto, incluindo o preço da CELEPAR = R$ 1,76/USN.

7.2.2 Estatística descritiva da amostra

n = 21
Média (μ) = R$ 4,85
Desvio-padrão (s) = R$ 1,45
Mediana = R$ 5,50
Quartis (IQR) = Q1 = R$ 4,20 | Q3 = R$ 5,62 → IQR = R$ 1,42
Percentis extremos = P05 = R$ 2,13 | P95 = R$ 6,60
Bandas sob normalidade = μ ± 1s → R$ 3,40–6,29 (≈68%) | μ ± 1,96s → R$ 2,01–7,68 (≈95%)

7.2.3 Gráfico e leitura

O histograma com curva gaussiana ajustada (centrada em μ=4,85; s=1,45) apresenta:

Núcleo de mercado concentrado no IQR = R$ 4,20–5,62/USN;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1216
Mov. 95

Cauda inferior nítida, típica de cenários com escala, padronização e reuso arquitetural;
Linha vertical destacando CELEPAR = R$ 1,76/USN.

O z-score do preço da CELEPAR é −2,14 em relação à média desta amostra. Em termos estatísticos, trata-se de um ponto na extremidade inferior da distribuição — coerente com mercados onde há órgãos que, por escala e portfólio compartilhado, operam a custos marginais significativamente menores.

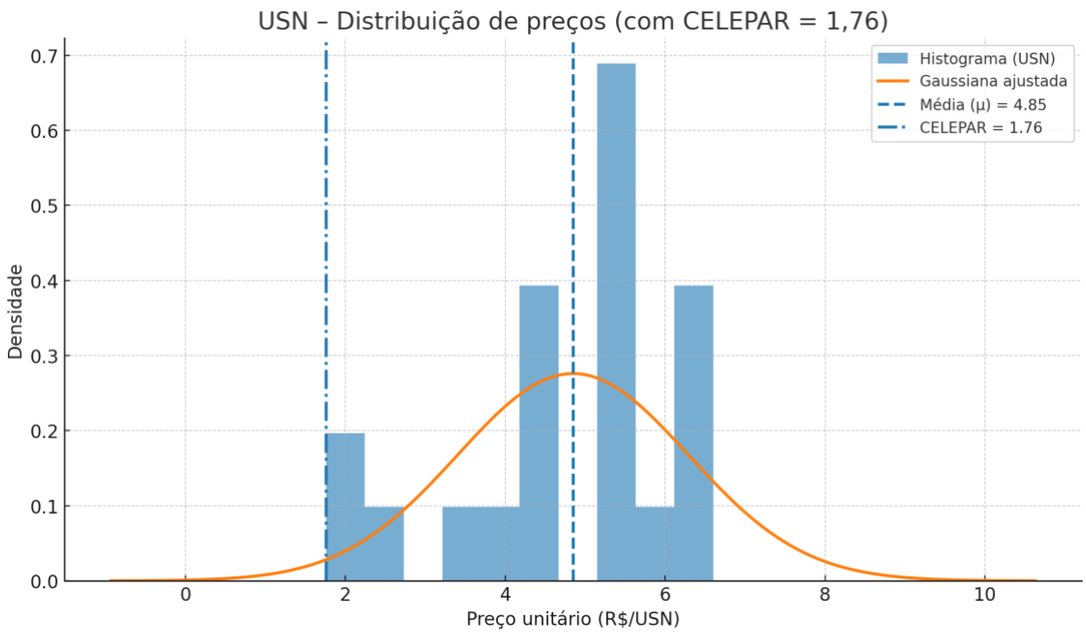


*Figure 1 Distribuição de preços unitários de USN (R$/USN). Histograma da amostra **(n=21)** com **curva gaussiana ajustada**; linha tracejada indica a **média da amostra** e linha ponto-traço indica o **valor da CELEPAR (R$ 1,76/USN)**.*

7.2.4 Interpretação de compatibilidade com o mercado

A Lei Federal nº 14.133/2021 corrobora em seu art. 75, IX, que:
É exigido preço compatível com o mercado, e não o menor preço absoluto. A amostra evidencia um centro (IQR) e caudas que refletem condições reais de contratação (escopo, tecnologia, período e escala). À luz desses dados, R$ 1,76/USN:

- integra a distribuição observada (ainda que na cauda inferior);
- permanece compatível quando vinculado a escala, reuso e governança padronizada (IMR/SLAs, catálogo e auditoria), como previsto no **TRANSFORMA PARANÁ**.

Conclui-se então que o preço CELEPAR = R$ 1,76/USN está coerente com a análise estatística e compatível com o mercado, atendendo à Lei 14.133/2021 e às boas práticas de planejamento do Acórdão TCU 2037/2019.

7.3 Resultados Obtidos - UST

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1217
Mov. 95

7.3.1 Definição e escopo

UST (Unidade de Serviço Técnico) é a métrica de esforço para serviços técnicos especializados (engenharia de dados/IA, desenvolvimento e integração de sistemas, SRE/DevOps, testes, segurança/LGPD, UX e documentação). Cada demanda será formalizada em Plano de Trabalho (PT) contendo escopo, perfis, complexidade, prazos, critérios de aceite (IMR/SLAs) e evidências de comprovação.

7.3.2 Fontes e tratamento metodológico

- **Fontes:** atas/contratos públicos e registros do painel de preços governamentais com valores normalizados em R$/UST.
- **Higienização:** remoção de duplicidades, padronização de unidade e verificação de comparabilidade (descrição do item, período, volumetria).
- **Recorte estatístico adotado:** para evidenciar o miolo do mercado, aplicou-se filtro 40 < UST < 400. Esse recorte elimina (i) a cauda inferior com valores residuais/heterogêneos e (ii) o aglomerado ≥ 400 que distorce a tendência central.
- **Visualização:** histograma (densidade) com curva gaussiana ajustada; linhas de referência para a média (μ) e para o preço da CELEPAR (R$ 309,85/UST); bandas ilustrativas de complexidade (baixa/média/alta).

7.3.3 Estatística descritiva do recorte (n = 77)

Na figura abaixo, mostramos o histograma com a curva gaussiana ajustada. A partir disso, fizemos as analises estatísticas abaixo.

Média (μ): R$ 213,63 | Desvio-padrão (s): R$ 92,53
Mediana: R$ 200,00
Quartis (Q1–Q3): R$ 149,11 – R$ 273,00 → IQR = R$ 123,89
Percentis: P05 ≈ R$ 60,40 | P95 ≈ R$ 383,99
Bandas de referência: μ ± 1s = R$ 121,10 – R$ 306,17; μ ± 1,96s = R$ 32,27 – R$ 394,99.

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1218
Mov. 95

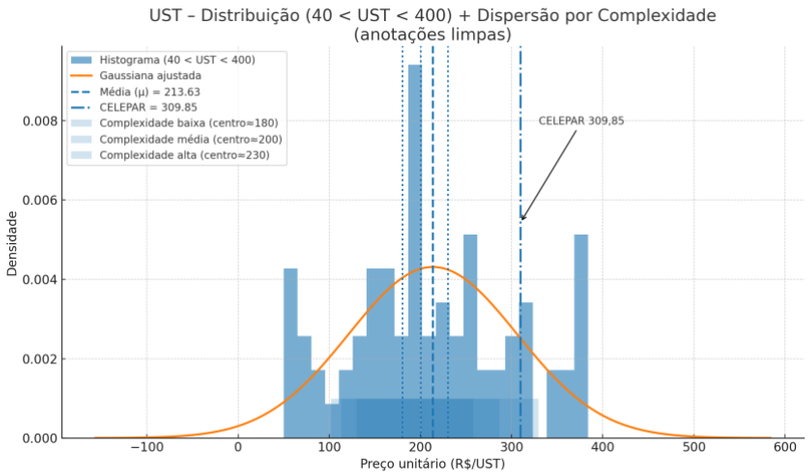


Figure 2 Distribuição de preços unitários de UST (R$/UST) no recorte 40 < UST < 400; curva gaussiana ajustada; linhas para média (μ = 213,63) e CELEPAR (309,85); bandas indicativas de complexidade (baixa/média/alta) projetadas a partir da mediana (R$ 200) com ±1

Como podemos observar, o osicionamento CELEPAR: R$ 309,85/UST → z ≈ +1,04 (ligeiramente acima de μ+1s e bem abaixo do P95). Enquadra-se no terço superior do mercado, típico de entregas com maior complexidade/perfis sêniores.

7.3.4 Interpretação e aderência legal

Nos termos da Lei 14.133/2021, o parâmetro é compatibilidade com os preços praticados (não o menor preço absoluto). A distribuição acima mostra um núcleo entre R$ 149 e R$ 273/UST e uma faixa superior válida até cerca de R$ 384/UST (P95). Nessa ótica, o preço CELEPAR = R$ 309,85/UST é compatível com o mercado para UST, especialmente quando associados perfis sêniores, maior criticidade e requisitos de segurança e disponibilidade. O procedimento de pesquisa, tratamento e transparência atende às boas práticas de planejamento apontadas no Acórdão TCU 2037/2019.

7.3.5 Valor estimado e faixas de aceitabilidade (para o ETP)

Estimativa central: Mediana = R$ 200,00/UST.
Faixas objetivas para análise de propostas/ordens (PT):

- Referência (IQR): R$ 149–273/UST (miolo do mercado).
- Ampla (μ ± 1s): R$ 121–306/UST (compatibilidade ampla).
- Estatística (μ ± 1,96s): R$ 32–395/UST (≈95% dos casos; fora dessa banda, exigir justificativa técnica e planilha de exequibilidade).

7.3.6 Modelo por fatores multiplicativos (dimensionamento/precificação)

A variação de preços por UST é explicada por fatores que multiplicam o esforço de referência. Para uma entrega d:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1219
Mov. 95

$$\mathrm{UST}_{\mathrm{prevista}}(d) = \mathrm{UST}_{\mathrm{base}} \times F_{\mathrm{complexidade}} \times F_{\mathrm{perfil}}$$

$$\times F_{\mathrm{criticidade}} \times F_{\mathrm{urgência}} \times F_{\mathrm{segurança/LGPD}}$$

$$\times F_{\mathrm{reuso}} \times F_{\mathrm{maturidade}} \times F_{\mathrm{interoperabilidade}}$$

Observação: $\mathrm{UST}_{\mathrm{base}} = \mathrm{R\$}\,200{,}00$

Faixas orientativas típicas dos fatores (para PT):

Complexidade técnica: baixa 0,90 · média 1,00 · alta 1,15
Perfil (jr/pl/sr/esp): 0,85 / 1,00 / 1,15 / 1,25
Criticidade/risco: baixa 0,95; média 1,00; alta 1,08
Urgência/janela: normal 1,00; urgente 1,05; 24×7/virada 1,10
Segurança/LGPD: padrão 1,00; sensível 1,05; sensível+auditoria 1,10
Reuso/automação: alto 0,90; médio 0,95; baixo 1,00
Maturidade do ambiente (CI/CD, IaC, monit.): pronto 0,95; parcial 1,00; inexistente 1,08
Interoperabilidade multiórgãos: baixa 1,00; alta 1,05

Observação: a multiplicação desses fatores produz assimetria à direita (comportamento próximo do lognormal). Por isso, a mediana e as bandas (IQR, μ±1s) são adotadas como ancoragem para estimativas e aceitabilidade.

Exemplo (média-alta complexidade):
$200 \times 1{,}15 \times 1{,}15 \times 1{,}00 \times 1{,}05 \times 1{,}05 \times 0{,}95 \times 1{,}00 \times 1{,}05 \approx \mathbf{R\$290{,}88/UST}$ — dentro de **μ ± 1s** e próximo do **Q3**.

Exemplo (crítico): acrescentando **criticidade alta (1,08)** e **maturidade inexistente (1,08)** →
$\approx \mathbf{R\$339{,}29/UST}$ — entre **μ+1s** e **P95**, coerente com o **terço superior** da amostra e próximo do patamar **CELEPAR = R$ 309,85**.

Dessa forma, baseado nos dados e análises realizadas, considerando o recorte 40 < UST < 400 evidencia um mercado estável com miolo entre R$ 149–273/UST e faixa superior legítima até ~R$ 384/UST. O preço CELEPAR = R$ 309,85/UST está alinhado a esse comportamento (próximo de μ+1s e abaixo do P95), atendendo ao requisito de compatibilidade com os preços de mercado da Lei 14.133/2021. O modelo por fatores deve ser usado nos PTs para justificar variações, assegurando vantajosidade, exequibilidade e rastreabilidade.

7.4 Conclusão Final do Levantamento de Mercado

Este ETP executou pesquisa estruturada de preços e análise estatística para USN e UST, com higienização de dados, normalização de unidades, uso de medidas robustas (mediana e IQR) e verificação por bandas estatísticas (μ±1s e μ±1,96s). As referências foram obtidas a partir de contratações públicas comparáveis e atas vigentes, garantindo transparência e rastreabilidade metodológica.

7.4.1 Síntese técnica dos resultados

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1220
Mov. 95

USN (Unidade de Serviço de Nuvem) - amostra n=21

Estatística: μ = R$ 4,85, s = R$ 1,45, Mediana = R$ 5,50, IQR = R$ 4,20–5,62; μ±1,96s = R$ 2,01–7,68.

CELEPAR = R$ 1,76/USN → z ≈ −2,14: ponto na cauda inferior, ainda dentro de μ±1,96s. Interpretação: valor compatível quando associado a escala, padronização arquitetural e reuso (condições presentes no **TRANSFORMA PARANÁ**), com medição por resultados (IMR/SLAs) e governança de consumo.

UST (Unidade de Serviço Técnico) - recorte 40 < UST < 400, n=77

Estatística: μ = R$ 213,63, s = R$ 92,53, Mediana = R$ 200,00, IQR = R$ 149,11–273,00; P95 ≈ R$ 383,99; μ±1s = R$ 121,10–306,17.

CELEPAR = R$ 309,85/UST → z ≈ +1,04: ligeiramente acima de μ+1s e abaixo do P95; posiciona-se no terço superior do mercado, coerente com maior complexidade, perfis sêniores e requisitos de segurança/criticidade.

Modelo de fatores multiplicativos documentado neste ETP explica a dispersão e fornece base objetiva para dimensionamento e justificativa por PT.

7.4.2 Compatibilidade com o mercado e vantajosidade

A Lei nº 14.133/2021 exige compatibilidade com os preços praticados, não o menor preço absoluto. À luz das distribuições:

USN (R$ 1,76/USN): integra a distribuição observada, compatível quando atrelado a escala e reuso, com controle por IMR/SLAs e relatórios de consumo.

UST (R$ 309,85/UST): valor dentro da aceitabilidade estatística (abaixo do P95 e próximo de μ+1s), compatível para entregas com complexidade média-alta e perfis sêniores

O uso de mediana como referência (USN R$ 5,50; UST R$ 200,00) e de bandas estatísticas (IQR, μ±1s, μ±1,96s) como critérios objetivos de aceitabilidade assegura economicidade e exequibilidade.

7.4.3 Enquadramento legal e normativo

Lei nº 14.133/2021: planejamento (ETP), definição de critérios objetivos, compatibilidade de preços e medição por resultados atendidos.

Art. 75, IX (contratação de entidade da Administração): CELEPAR pode ser contratada desde que o preço seja compatível com o mercado - condição demonstrada pelas análises acima.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1221
Mov. 95

Acórdão TCU nº 2037/2019: observância de ETP robusto, catálogos USN/UST, metodologia de quantificação, governança contratual e publicidade dos documentos.

LGPD (Lei nº 13.709/2018) e LAI (Lei nº 12.527/2011): aderência por segurança, rastreabilidade e transparência ativa (IMR/SLAs, relatórios periódicos e portal).

Marcos estaduais (PDIA/PR e Decreto Estadual nº 9.990/2025): execução sob demanda, vinculação orçamentária por PT, governança digital e monitoramento de resultados.

7.4.4 Diretrizes operacionais para os Planos de Trabalho (PT)

USN/UST serão acionadas sob demanda, com pagamento por resultado (IMR/SLAs) e sem quantitativos mínimos obrigatórios; estimativas são referenciais e revisáveis.

Cada PT trará escopo, perfis, fatores de complexidade/criticidade/segurança, cronograma, orçamento por USN/UST, critérios de aceite, e plano de riscos.

Faixas de aceitabilidade: usar IQR como núcleo e μ±1s/μ±1,96s para análises de outliers justificados (fatores multiplicativos).

Transparência e controle: publicação de ETP/TR/Contrato/IMRs/PTs e relatórios de consumo; auditorias periódicas; revisão trimestral de estimativas.

7.4.5 Declaração final

Com base no conjunto de evidências técnicas e estatísticas, conclui-se que os preços **CELEPAR para USN (R$ 1,76/USN) e UST (R$ 309,85/UST)** são compatíveis com o mercado nas condições analisadas. O modelo contratual proposto (USN/UST), ancorado em IMR/SLAs, catálogo de serviços, governança de dados e segurança/LGPD, e transparência ativa, assegura vantajosidade, exequibilidade e rastreabilidade, atendendo integralmente à Lei 14.133/2021, ao Acórdão TCU 2037/2019 e aos marcos normativos estaduais.

Ressalta-se que os preços praticados pela CELEPAR foram comparados a contratações públicas de natureza equivalente e se enquadram nas bandas estatísticas de aceitabilidade (IQR, μ±1s e μ±1,96s), demonstrando compatibilidade com o mercado e exequibilidade econômica. Tal compatibilidade atende integralmente ao requisito legal do art. 75, IX, da Lei nº 14.133/2021, afastando risco de direcionamento e assegurando transparência, rastreabilidade e economicidade da contratação.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1222
Mov. 95

7.5 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação está amparada em negociação orçamentária realizada pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial junto aos órgãos de planejamento e finanças do Estado, a qual assegurou a disponibilidade do valor global de R$ 133.151.893,80 (cento e trinta e três milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), para vigência de 36 (trinta e seis) meses. Assim, as quantidades de USN/UST foram dimensionadas de tal forma a se adequarem ao valor disponível para esta contratação.

A execução do contrato ficará condicionada à alocação e ao empenho anual dos recursos disponibilizados, em conformidade com a legislação orçamentária e financeira vigente, atendendo ao disposto no art. 72, IV, da Lei nº 14.133/2021 e no art. 148 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

7.5.1 FONTE DE RECURSOS:

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 2022.19.122.09.8222 – Gestão Administrativa SEI
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501/101 - Outros Recursos Não Vinculados – Recursos Desvinculados de Outras Fontes - DREM - Receita do Poder Executivo
Programa de Trabalho: TRANSFORMA PARANÁ – Ecossistema Integrado de Inteligência Artificial, Automação e Governança de Dados, como iniciativa estruturante da transformação digital da Administração Pública Estadual.
Elemento de Despesa: 3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

7.5.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

7.6 RESUMO DAS QUANTIDADES E VALORES GLOBAIS DA CONTRATAÇÃO

7.6.1 Execução por USN (Unidades de Serviço de Nuvem) - MENSAL

Tipo de Consumo	Quantidade Estimada	Valor Unitário Médio (R$)	Valor Estimado (R$)
Unidade de Serviços de Nuvem	1.891.363	1,76	3.328.798,88

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1223
Mov. 95

Subtotal USN	1.891.363	1,76	3.328.798,88

7.6.2 Execução por UST (Unidades de Serviço Técnico) - MENSAL

Tipo de Atividade	Quantidade Estimada	Valor Médio por UST (R$)	Valor Estimado (R$)
Unidade de Serviços Técnicos	1.194	309,85	369.960,90
Subtotal UST	1.194	309,85	369.960,90

7.6.3 Valor Global Estimado (Mensal)

Bloco de Contratação	Valor Estimado (R$)
USN (infraestrutura em nuvem)	R$ 3.328.798,88
UST (serviços técnicos)	R$ 369.960,90
TOTAL GLOBAL ESTIMADO	**R$ 3 698 759.78**

7.6.4 Valor Global da Contratação

Especificação da Atividade	Quantidade Estimada	Valor Unitário	Valor Mensal Estimado
Unidade de Serviço de Nuvem (USN)	1.891.363	1,76	3.328.798,88
Unidade de Serviço Técnica (UST) – Serviços Técnicos	1.194	309,85	369.960,90
Valor Mensal Total			R$ 3.698.759,78
Valor Previsto para 12 Meses			R$ 44.385.117,36
Valor Total do Contrato (36 Meses)			**R$ 133.155.352,08**

Esses valores referenciam os principais itens da contratação com a CELEPAR e demonstram que os preços praticados estão dentro da faixa de mercado**,** conferindo regularidade, economicidade e compatibilidade legal, em conformidade com o inciso IX do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

7.7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E DESEMBOLSO FINANCEIRO

Em conformidade com o art. 336, §1º, inciso I, do Decreto Estadual nº 10.086/2022, a presente contratação será executada em 36 (trinta e seis) meses, observando o cronograma físico-financeiro constante no **Anexo IX** deste Termo de Referência.

O cronograma apresenta a distribuição percentual da execução dos serviços (USN e UST) e a correspondente previsão de desembolso financeiro por exercício, servindo como instrumento de planejamento, acompanhamento e controle da execução contratual.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO
Fls. 1224
Mov. 95
INTEGRADO DO ESTADO

Os pagamentos efetivos dependerão da emissão de ordens de serviço, do aceite técnico e administrativo, bem como da comprovação do atingimento dos indicadores de desempenho (IMR/SLAs)

8. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

A gestão do contrato ficará a cargo da Diretoria de Inteligência Artificial , com o apoio da Coordenação de Políticas e Programas de Transformação Digital ou órgão competente, a ser designado pelo Secretário de Inovação e Inteligência Artificial e aprovado pelo Conselho de Inteligência Artificial.

Essa área será responsável por:

- fiscalizar a execução do contrato, acompanhando as entregas e os indicadores de desempenho (IMR/SLAs);
- validar tecnicamente os serviços entregues e autorizar os recebimentos;
- propor ajustes e replanejamentos à autoridade competente, quando necessário;
- zelar pelo cumprimento das cláusulas contratuais, observando a legislação vigente.

8.1. Designação e Competências

A Secretaria de Estado da Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologia (SEIA) será a responsável pela gestão e fiscalização do contrato, designando formalmente:

- **Gestor do Contrato:** responsável pela interlocução institucional, validação de documentos, controle orçamentário e acompanhamento do cumprimento dos prazos contratuais;
- **Fiscal Técnico:** responsável pela verificação da execução dos serviços e entregáveis previstos nas Ordens de Serviço (OS), validação técnica de entregas e encaminhamento para aceite;
- **Fiscal Administrativo:** responsável pelo acompanhamento documental, registro no sistema informatizado, conferência de notas fiscais e apoio ao gestor em temas operacionais.

A nomeação dos responsáveis será feita por portaria específica publicada no Diário Oficial do Estado, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

8.2. Mecanismo de Acompanhamento

A execução do contrato será acompanhada com base nos seguintes instrumentos:

- Ordens de Serviço (OS): documento formal emitido pela SEIA com a descrição do serviço ou fornecimento, escopo, cronograma, quantidade estimada (UST/USN), critérios de aceite e forma de medição;
- Relatórios Técnicos de Execução: elaborados pela contratada e validados pelo fiscal técnico;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1225
Mov. 95

- Painel de Controle de Execução: ambiente digital integrado com a CELEPAR, onde serão registrados os dados das OSs, consumo acumulado por métrica, status das entregas, pendências e encerramento;
- Reuniões de Acompanhamento: quinzenais ou mensais, conforme cronograma do projeto, com ata formal e plano de ação para ajustes operacionais.

8.3. Procedimento de Aceite

O aceite dos serviços e produtos entregues pela contratada seguirá o seguinte fluxo:

1. Entrega Técnica: mediante protocolo de entrega e documentação prevista em cada OS;
2. Validação pelo Fiscal Técnico: análise da conformidade, qualidade, integridade e cumprimento dos requisitos;
3. Manifestação Formal: aceite técnico ou solicitação de correções;
4. Liberação para Faturamento: apenas após aceite formal da SEIA.

Caso haja **inconformidades ou entregas parciais**, será emitido parecer técnico detalhado e a glosa correspondente será aplicada na fatura subsequente.

8.4. Ferramentas de Gestão Contratual

A SEIA utilizará, para controle da execução, as seguintes ferramentas:

- Sistema de Gestão de Ordens de Serviço (em ambiente da CELEPAR);
- Planilhas de controle orçamentário e de consumo por métrica (UST/USN);
- Dashboards gerenciais com indicadores de execução, SLA, glosas e entregas;
- Relatórios de auditoria e conformidade contratual.

8.5. Gestão de Riscos

A SEIA manterá plano de gerenciamento de riscos da execução contratual, contemplando:

- Riscos operacionais (ex: falha na entrega técnica);
- Riscos legais (ex: descumprimento da Lei nº 14.133/2021);
- Riscos financeiros (ex: estouro do orçamento por erro de estimativa);
- Riscos de desempenho (ex: atrasos ou entregas em desacordo com qualidade mínima).

O plano será atualizado conforme avanço da execução, em conjunto com o fiscal técnico e com a CELEPAR.

8.6 Mecanismos Formais de Comunicação

Para a adequada gestão do contrato, as comunicações entre a Contratante e a Contratada deverão ocorrer, obrigatoriamente, pelos seguintes meios formais:

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1226
Mov. 95

I – Utilização do Sistema e-protocolo ou equivalente: canal oficial para tramitação de documentos, solicitações, ordens de serviço, aceite e relatórios.
II – E-mail institucional: comunicações operacionais e envio de informações técnicas, desde que em domínio oficial;
III – Reuniões técnicas e de governança**:** realizadas periodicamente, com registros em atas assinadas digitalmente e anexadas ao protocolo do contrato.
IV – Plataforma de gestão contratual digital (quando aplicável): para registro de indicadores, resultados e evidências de execução.

As comunicações realizadas fora dos meios formais estabelecidos não terão validade contratual, salvo em situações emergenciais devidamente justificadas e posteriormente registradas no SEI.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada deverá observar e cumprir, durante toda a vigência contratual, as seguintes obrigações:

9.1. Execução Técnica e Operacional

a) Prestar os serviços solicitados por meio de Ordens de Serviço (OS) emitidas pela SEIA, observando prazos, especificações técnicas, quantidade de USTs/USNs, critérios de qualidade e resultados estabelecidos;

b) Assegurar que todos os serviços e soluções entregues sejam realizados por profissionais com qualificação compatível com os perfis definidos no Catálogo de Serviços e matriz de proporcionalidade UST;

c) Garantir a conformidade técnica dos produtos entregues com as normas de interoperabilidade, arquitetura de dados, segurança da informação, acessibilidade e usabilidade adotadas pelo Governo do Estado do Paraná;

d) Realizar todas as entregas previstas na OS com qualidade, documentação associada, rastreabilidade e testes, conforme critérios definidos previamente pela SEIA;

e) Manter equipe técnica dedicada e disponível para atendimento das demandas, dentro dos prazos e regimes pactuados;

9.2. Suporte e Governança das Soluções

a) Disponibilizar acesso à SEIA a todos os painéis, ambientes de controle e gestão, inclusive com capacidade de auditoria;

b) Fornecer suporte técnico de 1º e 2º nível para resolução de falhas nas plataformas, inclusive integradas com canais de atendimento ao cidadão;

c) Prover ambientes em nuvem (USN) com os níveis de disponibilidade, elasticidade, segurança e desempenho contratados, bem como planos de continuidade de serviço;

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1227
Mov. 95

d) Permitir auditoria e inspeção, sempre que solicitada pela SEIA ou pelos órgãos de controle interno e externo.

9.3. Obrigações Contratuais e Administrativas

a) Cumprir todos os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021, inclusive quanto à manutenção das condições de habilitação jurídica, fiscal, técnica e trabalhista;

b) Arcar com todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais e quaisquer outros incidentes sobre a execução dos serviços contratados;

c) Garantir o sigilo e a confidencialidade sobre os dados, informações e documentos acessados ou processados no âmbito do contrato, em especial os protegidos pela LGPD (Lei nº 13.709/2018);

d) Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de progresso, indicadores de desempenho, planos de ação corretiva e justificativas técnicas ou administrativas;

e) Realizar, às suas expensas, correções ou reentregas de qualquer item recusado pela SEIA por não atender os critérios de aceite técnico estabelecidos;

f) Manter atualizados os sistemas de controle de OS e consumo de UST/USN, garantindo a transparência da execução contratual;

g) Observar o cumprimento dos prazos legais e regulamentares para resposta a notificações, ofícios, solicitações de esclarecimentos e cumprimento de exigências emitidas pela SEIA ou órgãos de controle.

9.4 Declarações Obrigatórias

Em conformidade com o art. 148, IV, do Decreto Estadual nº 10.086/2022 e com a Lei Federal nº 14.133/2021, a contratada deverá apresentar, no ato da formalização contratual, as seguintes declarações:

1. Inexistência de impedimento legal para contratar com a Administração Pública, inclusive em relação a sanções aplicadas por órgãos de controle.
2. Regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e fundiária, na forma da legislação vigente.
3. Atendimento à legislação trabalhista, assegurando o cumprimento das normas relativas a saúde, segurança do trabalho e reserva legal de cargos, quando aplicável.
4. Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), garantindo a observância dos princípios da finalidade, necessidade, transparência, segurança, responsabilização e prestação de contas.
5. Observância às normas estaduais e federais de acessibilidade, sustentabilidade e inovação tecnológica, assegurando que as soluções

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1228
Mov. 95

adotadas respeitem os requisitos de eficiência energética, interoperabilidade e proteção ambiental.

6. Compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto no art. 72, VI, da Lei nº 14.133/2021.

9.5 Subcontratação

Não será admitida a subcontratação da prestação dos serviços.

9.6 Manutenção das Condições de Habilitação e Qualificação

Durante toda a execução contratual, a Contratada deverá manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação direta, em conformidade com o art. 72, VI, da Lei Federal nº 14.133/2021 e com o art. 336, XII, do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

O descumprimento desta obrigação ensejará a aplicação das sanções administrativas previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual.

9.7 Reserva Legal de Cargos

A Contratada deverá cumprir, durante toda a execução contratual, as exigências de reserva legal de cargos previstas na legislação vigente, especialmente no art. 93 da Lei Federal nº 8.213/1991, assegurando a contratação de pessoas com deficiência (PCD), reabilitados da Previdência Social e aprendizes, quando aplicável.

O descumprimento desta obrigação sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, sem prejuízo da rescisão contratual.

9.8. Habilitação e Qualificação da Contratada

9.8.1 Qualificação jurídica e regularidade fiscal

Mesmo tratando-se de contratação direta de entidade integrante da Administração Pública Estadual — no caso, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, criada pela Lei Estadual nº 6.253/1972 —, deverão ser observados os requisitos formais de habilitação jurídica e regularidade fiscal, conforme previsto nos arts. 63 e 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 148 do Decreto Estadual nº 10.086/2022. Tais disposições também deverão estar presentes no contrato a ser celebrado, seguindo as as disposições do Anexo II (Anexo de Habilitações) da Minuta Padrão de Contrato aprovada pela Resolução PGE nº 211/2024.

Para tanto, deverão constar no processo e/ou ser apresentadas pela contratada as seguintes comprovações:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1229
Mov. 95

a) Qualificação jurídica:

- Cópia integral do Estatuto Social da CELEPAR, devidamente registrado, que comprove sua natureza de sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Estadual e sua finalidade institucional voltada à prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação ao Estado do Paraná;
- Comprovação da representação legal do signatário do contrato, mediante procuração ou ato de designação válido;
- Declaração formal de inexistência de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública.

b) Regularidade fiscal e trabalhista:

- Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão negativa de débitos tributários estaduais;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- Certificado de regularidade do FGTS (CRF);
- Declaração de inexistência de vínculo de nepotismo, conforme Decreto Estadual nº 2.485/2019;
- Declaração de atendimento à legislação referente à reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, e de não utilização de mão de obra de menores em desacordo com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- Declaração de conformidade com a política ambiental sustentável e de autorização para tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

9.8.2 Verificação de integridade e impedimentos

Antes da formalização contratual, deverão ser realizadas pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) as consultas obrigatórias de integridade institucional da contratada, compreendendo:

- Cadastro Informativo Estadual (CADIN/PR);
- Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS/PR);
- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS/CGU);

A ausência de registros impeditivos ou restrições nos referidos sistemas constituirá condição indispensável para a assinatura do contrato.

9.8.3 Declarações complementares obrigatórias

Deverão ainda ser juntadas ao processo, assinadas por representante legal da CELEPAR, as seguintes declarações, conforme a minuta padrão da PGE:

- Declaração de cumprimento das normas de acessibilidade vigentes;
- Declaração de observância à legislação de proteção de dados pessoais (LGPD);

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1230
Mov. 95

- Declaração de que mantém, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação exigidas.
- Declaração de inexistência de fato impeditivo;
- Declaração de inexistência de nepotismo;
- Declaração de cumprimento de normas para reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da previdência social;
- Declaração de atendimento à política ambiental sustentável;
- Declaração de não utilização de mão de obra de menores em desacordo com a Constituição Federal;
- Declaração de autorização para tratamento de dados pessoais (LGPD).

9.9. Obrigações da Contratada – A ser incluídas na minuta do contrato.

9.1.1 São obrigações da Contratada:

- Executar os serviços contratados conforme as especificações técnicas, prazos, métricas e quantificações de Unidades de Serviço Técnico (UST) e Unidades de Serviço de Nuvem (USN) previstas nos Planos de Trabalho (PT) e respectivas Ordens de Serviço (OS) aprovados pela CONTRATANTE, observando integralmente o Catálogo de Serviços, o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e os Acordos de Nível de Serviço (SLAs).
- Empregar metodologia, recursos humanos e tecnológicos adequados à execução do contrato, de modo a assegurar a qualidade, rastreabilidade e integridade dos serviços prestados, responsabilizando-se por todos os atos e resultados decorrentes da execução contratual.
- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os produtos e serviços em que se verificarem vícios, defeitos, inconformidades ou resultados insatisfatórios, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sendo certo que o retrabalho decorrente de não conformidades imputáveis ao CONTRATADO não será medido para fins de faturamento até o aceite definitivo.
- Cumprir integralmente as normas e políticas de Segurança da Informação, Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), Acessibilidade Digital, Interoperabilidade e Governança de Dados, observando as diretrizes da CONTRATANTE e do Governo do Estado do Paraná.
- Assegurar que o tratamento de dados pessoais realizado no âmbito da execução contratual observe os princípios da necessidade, finalidade, adequação, segurança e responsabilização, mantendo registros das operações de tratamento e comunicando à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança ou violação de dados pessoais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência do fato.
- Designar preposto formal, com poderes para representá-lo administrativamente e tecnicamente perante a CONTRATANTE, informando seus contatos telefônicos e eletrônicos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a assinatura deste contrato.
- Garantir comunicação tempestiva e transparente com o Gestor e os Fiscais do Contrato, registrando no sistema oficial da Administração

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1231
Mov. 95

(SEI/e-Protocolo) todas as informações, relatórios, evidências de entrega, riscos e ocorrências relevantes durante a execução contratual.

- Participar das reuniões de alinhamento técnico e de acompanhamento convocadas pela CONTRATANTE, incluindo as destinadas ao replanejamento de entregas, avaliação de desempenho e tratamento de riscos identificados.
- Cumprir os prazos e cronogramas definidos nos PT/OS e no Plano Geral de Execução do Contrato (PGEC), comunicando previamente qualquer fato que possa comprometer o andamento das atividades e propondo medidas de mitigação.
- Entregar à CONTRATANTE toda documentação técnica, códigos-fonte, scripts, modelos de inteligência artificial, datasets, relatórios, diagramas, manuais e demais artefatos gerados, em formatos abertos e editáveis, devidamente versionados e armazenados no repositório oficial designado.
- Realizar, ao término de cada entrega, sessão de transferência de conhecimento (handover) às equipes técnicas da CONTRATANTE, incluindo a entrega de documentação atualizada, instruções operacionais e esclarecimentos necessários para garantir a continuidade e sustentabilidade das soluções implantadas.
- Ceder à CONTRATANTE, de forma plena, todos os direitos patrimoniais e de propriedade intelectual relativos aos produtos, códigos, modelos, documentações, bases de dados e demais ativos gerados ou adaptados em decorrência da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, permitindo seu uso, modificação, reprodução e redistribuição pelo Estado do Paraná, sem qualquer restrição.
- Garantir que os softwares, bibliotecas, frameworks e componentes utilizados na execução estejam devidamente licenciados, com licenças compatíveis com o uso pela Administração Pública, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por violações de direitos de terceiros.
- Responsabilizar-se integralmente pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, não existindo qualquer vínculo de subordinação entre seus empregados e a CONTRATANTE.
- Manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira exigidas no processo de contratação.
- Manter atualizados seus dados cadastrais no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e cumprir as obrigações de integridade, sustentabilidade e responsabilidade social previstas na legislação vigente.
- Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, resultantes de dolo, culpa, omissão, negligência ou má execução dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis.
- Manter sigilo e confidencialidade sobre todos os dados, informações, códigos, documentos, registros e artefatos obtidos ou produzidos durante a execução contratual, abstendo-se de divulgá-los, utilizá-los ou reproduzi-los, no todo ou em parte, para qualquer outro fim que não o previsto neste contrato, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1232
Mov. 95

- Garantir que os acessos a sistemas e informações da Administração ocorram exclusivamente mediante autenticação segura, controle de logs e rastreabilidade das ações realizadas, conforme as políticas de segurança da informação vigentes.
- Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer evento de segurança, incidente técnico ou não conformidade que possa afetar a integridade, disponibilidade ou confidencialidade dos serviços contratados.
- Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição de profissionais designados, sempre que constatada deficiência técnica, desempenho insatisfatório, descumprimento contratual ou necessidade de ajuste de equipe.
- Cumprir as determinações e diretrizes técnicas emitidas pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA e pelo Conselho de Inteligência Artificial – COIA, no âmbito das políticas de governança e execução do Programa TRANSFORMA PARANÁ.
- Disponibilizar relatórios executivos e técnicos, em periodicidade definida pela CONTRATANTE, contendo indicadores de desempenho, consumo de UST/USN, níveis de serviço atingidos, glosas aplicadas e plano de ação corretiva.
- Assegurar que os serviços de nuvem contratados observem os requisitos de soberania de dados, alta disponibilidade, redundância geográfica, conformidade com padrões internacionais de segurança da informação e hospedagem em datacenters certificados, conforme previsto no Termo de Referência.
- Colaborar com as auditorias, inspeções e avaliações de desempenho realizadas pela CONTRATANTE, pela Controladoria-Geral do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela Procuradoria-Geral do Estado ou por outros órgãos de controle interno ou externo, prestando todas as informações e disponibilizando os acessos necessários à verificação da execução contratual.
- A contratada deverá ceder à Administração Pública Estadual, de forma total, irrevogável e irretratável, todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos, artefatos, códigos-fonte, algoritmos, modelos, manuais, relatórios, documentação técnica, dados e demais resultados produzidos em decorrência da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133/2021.
- Essa cessão compreenderá, inclusive, os direitos patrimoniais relativos a projetos, serviços técnicos especializados e programas de computador (software) desenvolvidos para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de comunicação da informação, garantindo à Administração o pleno uso, reuso, modificação, integração e evolução das soluções em quaisquer outros contratos ou contextos institucionais.
- A contratada se obriga ainda a ceder à Administração Pública todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à concepção, desenvolvimento e aplicação das obras intelectuais produzidas, bem como a respectiva documentação técnica, em suporte físico ou digital.
- A cessão prevista nesta cláusula não implica qualquer ônus adicional para a Administração Pública e é considerada condição essencial para o aceite definitivo do objeto contratual.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1233
Mov. 95

- Entregar à CONTRATANTE toda documentação técnica, códigos-fonte, scripts, modelos de inteligência artificial, datasets, relatórios, diagramas, manuais e demais artefatos gerados, em formatos abertos e editáveis, devidamente versionados e armazenados no repositório oficial designado.
- Realizar, ao término de cada entrega, sessão de transferência de conhecimento (handover) às equipes técnicas da CONTRATANTE, incluindo a entrega de documentação atualizada, instruções operacionais e esclarecimentos necessários para garantir a continuidade e sustentabilidade das soluções implantadas.
- A contratada deverá cumprir integralmente as exigências legais e regulamentares relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes**,** nos termos da Lei nº 8.213/1991**,** Lei nº 10.097/2000**,** Decreto nº 5.598/2005 e demais normas correlatas.
- A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento dessas exigências, mediante apresentação de documentação comprobatória ou declaração específica assinada por seu representante legal.
- O descumprimento das obrigações sociais acima configurará inadimplemento contratual, sujeitando a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência.
-

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Secretaria de Estado da Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologia (SEIA)**,** na qualidade de contratante e instância supervisora da execução contratual, o cumprimento das seguintes obrigações:

10.1. Gestão e Coordenação

a) Designar formalmente o gestor do contrato e os fiscais técnico e administrativo, garantindo o acompanhamento contínuo da execução contratual;

b) Coordenar as ações de planejamento, formalização e acompanhamento das Ordens de Serviço (OS), incluindo: escopo, prazos, métricas, critérios de aceite e indicadores de desempenho;

c) Estabelecer e manter os procedimentos internos para gestão dos registros, fluxos e autorizações referentes ao consumo de USTs e USNs.

10.2. Suporte à Execução Técnica

a) Fornecer à contratada os documentos, dados, informações e acessos necessários para o cumprimento das atividades previstas em cada OS;

b) Realizar o aceite técnico das entregas com base nos critérios objetivos e nos indicadores estabelecidos no Termo de Referência e nas Ordens de Serviço;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1234
Mov. 95

c) Encaminhar eventuais não conformidades identificadas nas entregas, dentro dos prazos definidos em cada OS, possibilitando correção pela contratada;

d) Garantir, por meio de suas equipes técnicas, o acompanhamento, a validação e o encerramento das entregas por meio de relatórios de aceite e encerramento de OS.

10.3. Apoio Administrativo e Financeiro

a) Receber, analisar e processar as notas fiscais emitidas pela contratada, após aceite técnico das entregas;

b) Realizar os pagamentos devidos no prazo contratual, desde que observadas todas as condições de conformidade técnica, fiscal e administrativa;

c) Solicitar, quando necessário, a glosa proporcional de valores em caso de entregas rejeitadas, parcialmente atendidas ou em desconformidade com o contrato;

d) Manter controle orçamentário atualizado, assegurando o não comprometimento de valores superiores ao previsto na dotação autorizada.

10.4. Garantia de Transparência e Controle

a) Manter registros e evidências documentais atualizadas de toda a execução contratual, inclusive de reuniões, relatórios de acompanhamento e fiscalizações;

b) Permitir o acompanhamento dos órgãos de controle interno e externo, fornecendo acesso à documentação do contrato e aos sistemas de registro e medição de serviços;

c) Submeter as alterações contratuais, se houver, à devida instrução processual com justificativa técnica, parecer jurídico e autorização superior, conforme exige a Lei nº 14.133/2021;

d) Zelar pela continuidade dos serviços públicos, coordenando as ações de planejamento e transição em caso de encerramento contratual, substituição da contratada ou mudança de escopo.

10.5. Obrigações da Contratante – A ser incluídas na minuta do contrato.

10.5.1 receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, bem como na proposta;

10.5.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, bem como na proposta;

10.5.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência, bem como da proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1235
Mov. 95

10.5.4 comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.5.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

10.5.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência e no contrato;

10.5.7 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

10.5.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

10.5.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

10.5.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

10.5.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado.

11. GESTÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS

11.1. Finalidade do Catálogo

O Catálogo de Serviços é o instrumento normativo e técnico que orienta a execução contratual, descrevendo as atividades, produtos e métricas de mensuração que regulam:

- Os serviços técnicos especializados, medidos por **UST**;
- Os serviços em nuvem, medidos por **USN**;

Ele garante padronização, previsibilidade, transparência e controle dos serviços, servindo como base obrigatória para a elaboração de todas as Ordens de Serviço (OS).

11.2. Governança do Catálogo e Pacotes de Soluções

A **SEIA** será responsável por manter a governança do Catálogo de serviços durante toda a vigência contratual, assegurando que:

a) Todas as atividades técnicas e entregáveis estejam devidamente referenciadas nas OSs, com o respectivo código do catálogo, esforço estimado (em UST ou USN), e critério de validação;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1236
Mov. 95

b) A alocação de USTs/USNs seja validada tecnicamente antes da emissão da OS, com base em modelos de estimativa padronizados (WBS ou matriz de esforço), utilizando os parâmetros definidos nos Anexos II e III;

c) Os relatórios de consumo consolidados por eixo (UST e USN) sejam atualizados mensalmente e apresentados em reunião de acompanhamento da execução contratual.

11.3. Atualização do Catálogo

O Catálogo de Serviços poderá ser revisado ou ampliado a cada 6 (seis) meses, por iniciativa da SEIA ou mediante solicitação técnica da contratada, desde que:

a) Haja justificativa técnica formal com parecer da equipe da SEIA;
b) A alteração não implique aumento do valor global do contrato ou, se implicar, que haja dotação orçamentária suficiente e aprovação formal de Termo Aditivo Contratual;
c) Toda revisão seja formalizada por versão atualizada do Catálogo, com registro de vigência, histórico de alterações e impacto estimado nas métricas (UST/USN).

As revisões do Catálogo de Serviços não geram, por si só, direito automático a reajuste de valores ou acréscimo no contrato, salvo quando acompanhadas de processo administrativo próprio e autorização expressa da autoridade competente, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

11.4. Inadimplemento ou Não Conformidade

Caso seja identificada:

- Atividade não prevista no Catálogo;
- Divergência entre a entrega e o escopo estimado;

A SEIA poderá:

- Glosar os valores correspondentes;
- Recusar o aceite da OS;
- Aplicar penalidades contratuais, conforme previsto na legislação vigente e nas cláusulas do contrato.

12. INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADOS

12.1. Finalidade dos Indicadores

Este contrato adota um modelo de gestão orientado por resultados, em que a qualidade técnica das entregas, a satisfação da contratante, e o impacto prático das soluções implantadas serão monitorados e avaliados por meio de indicadores objetivos, previamente definidos.

Os indicadores visam assegurar:

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1237
Mov. 95

- A efetividade e conformidade das entregas;
- O desempenho técnico e operacional da contratada;
- A transparência e o controle público da execução contratual.

12.2. Indicadores Técnicos por Tipo de Métrica

a) Serviços Técnicos (UST)

Indicador	Definição Técnica	Meta Mínima
Conformidade Técnica das Entregas	% de entregas aprovadas sem necessidade de retrabalho	≥ 95%
Aderência a Prazos	% de entregas realizadas no prazo definido na OS	≥ 90%
Qualidade Documental	Presença e completude da documentação exigida por OS	≥ 95%
Satisfação Técnica	Avaliação da área técnica da SEIA sobre cada entrega	≥ 4,0 / 5,0

b) Serviços em Nuvem (USN)

Indicador	Definição Técnica	Meta Mínima
Disponibilidade da Infraestrutura	% de tempo em que o ambiente permaneceu disponível	≥ 99,5%
Tempo Médio de Ativação (TMA)	Tempo entre a solicitação e ativação do ambiente (em horas)	≤ 12h
Conformidade de Segurança	Atendimento aos padrões definidos pela SEIA (ex: backups, logs)	100%

12.3. Avaliação e Penalidades

Os indicadores serão avaliados **mensalmente** pela equipe da SEIA com base em:

- Relatórios da contratada;
- Painéis de monitoramento;
- Validações de aceite técnico e auditorias.

O descumprimento reiterado das metas mínimas poderá ensejar:

- Aplicação de glosas proporcionais sobre os valores faturados;
- Abertura de não conformidade contratual**;**
- Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021**.**

12.4. Indicadores de Resultado Institucional

Além dos indicadores técnicos, poderão ser definidos, por projeto ou por OS, indicadores de impacto institucional, como:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1238
Mov. 95

- Redução de tempo de resposta ao cidadão;
- Aumento de usuários em plataformas digitais;
- Ampliação da base de dados governamental estruturada;
- Acesso expandido a painéis de BI e dados públicos abertos.

Esses indicadores serão definidos em cooperação com as secretarias beneficiadas e vinculados aos planos de transformação digital do Estado do Paraná.

13. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme já estabelecido no Estudo Técnico Preliminar, diante da natureza integrada, modular e tecnicamente interdependente dos serviços a serem contratados no âmbito do programa **TRANSFORMA PARANÁ -** Ecossistema de Inteligência Artificial, Automação e Governança de Dados, não se recomenda o parcelamento da contratação.

Além disso, em conformidade com o art. 336, inciso I, do Decreto Estadual nº 10.086/2022, justifica-se o não parcelamento da presente contratação, considerando que:

1. O objeto consiste em um ecossistema integrado de Inteligência Artificial, automação e governança de dados, cuja fragmentação comprometeria a interoperabilidade, a economicidade e a padronização técnica.
2. O modelo baseado em Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e Unidades de Serviço Técnico (UST) exige catálogo único e governança centralizada, inviabilizando a divisão em múltiplas contratações sem perda de eficiência.
3. O fracionamento poderia gerar sobreposição de responsabilidades, aumento de riscos contratuais e custos operacionais adicionais, em afronta aos princípios da economicidade e eficiência previstos na Lei nº 14.133/2021.
4. A contratação unificada assegura ganhos de escala, padronização de métricas e conformidade com as recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019, que orienta pela adoção de catálogos e métricas padronizadas em contratações de TIC.

Dessa forma, a estratégia de contratação adotada é baseada na execução sob demanda por meio de USNs e USTs, sendo desenhada para viabilizar um ecossistema tecnológico unificado, capaz de atender de forma adaptável às necessidades de toda a Administração Pública Estadual. O parcelamento comprometeria diretamente a coerência operacional, a governança de dados, a interoperabilidade técnica e a eficiência da execução.

13.1 Fundamentação para a Não Fragmentação da Contratação:

Interdependência Técnica e Arquitetônica

As soluções a serem desenvolvidas (como os Data Lakes Governamentais, assistentes multimodais, dashboards com IA, sistemas inteligentes setoriais e

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1239
Mov. 95

serviços computacionais em nuvem) são tecnicamente interligadas, compartilhando infraestrutura, fluxos de dados, conectores e padrões de segurança. Qualquer tentativa de contratação fragmentada comprometeria:

A interoperabilidade entre os módulos;
A continuidade dos fluxos de ingestão e análise de dados;
A unificação da governança e controle de acesso;
A consistência da execução por diferentes equipes e fornecedores.

13.2 Ganhos de Escala, Padronização e Racionalidade Operacional

A contratação unificada viabiliza:

Padronização tecnológica de arquiteturas, ferramentas e modelos de dados;

Racionalização dos custos, com economia de escala em infraestrutura e serviços técnicos;

Redução da complexidade contratual, com simplificação na governança e no controle orçamentário;

Maior efetividade na replicação de soluções entre diferentes secretarias e órgãos.

13.3 Segurança da Informação e Conformidade Legal

A contratação integrada permite a aplicação homogênea das diretrizes de:

Proteção de dados sensíveis e pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

Criptografia, trilha de auditoria, segregação de ambientes e controle de acessos, aplicados de forma centralizada;

Soberania tecnológica e reversibilidade, com padrões unificados de arquitetura e operação.

A fragmentação comprometeria a capacidade de controlar riscos cibernéticos, dispersando responsabilidades críticas entre fornecedores distintos.

13.4 Sustentação Técnica, Evolução Contínua e Suporte Integrado

Uma contratação única permite estruturar:

Um modelo de suporte técnico unificado, com níveis de serviço (SLA) definidos por ambiente, por componente e por perfil de uso;

Planos de evolução tecnológica coordenados, evitando desatualização ou descontinuidade entre blocos da solução;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1240
Mov. 95

Equipes técnicas integradas da CELEPAR e da SEIA, com visão completa do ecossistema em funcionamento.

13.5 Alinhamento com Diretrizes Estratégicas Estaduais

A contratação integrada está diretamente alinhada com:

O Plano de Diretrizes de Inteligência Artificial na Administração Pública Estadual (PDIA/PR) – Lei nº 22.324/2025;

O Plano de Transformação Digital do Estado do Paraná;

As políticas públicas de inovação, modernização, interoperabilidade e responsabilidade algorítmica definidas pelo Governo do Estado.

14. FORMAS DE PAGAMENTO

14.1. Princípio da Vinculação ao Resultado

Os pagamentos à contratada serão realizados exclusivamente com base nas entregas validadas pela Secretaria de Estado da Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologia (SEIA), conforme descrito nas respectivas Ordens de Serviço (OS), respeitando os critérios de:

- Conformidade técnica;
- Critérios objetivos de aceite;
- Indicadores de desempenho;
- Quantitativos efetivamente entregues e aceitos.

14.2. Condições Gerais

a) Cada fatura deverá estar associada a um ou mais conjuntos de OSs, cujas entregas tenham sido finalizadas e atestadas pela equipe da SEIA;

b) Os valores faturados deverão estar compatíveis com:

- A quantidade de USTs consumidas, conforme Catálogo de Serviços e complexidade atribuída;
- As USNs ativadas e utilizadas, de acordo com faixas de parametrização;

c) Não serão admitidos pagamentos com base em estimativas, percentuais, tempo-homem ou valores fixos antecipados;

d) O faturamento será mensal, após o encerramento de cada ciclo de entrega validada.

14.3. Documentação para Faturamento

Para a emissão da fatura, a contratada deverá apresentar, obrigatoriamente:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1241
Mov. 95

- Nota fiscal eletrônica**,** compatível com os serviços prestados;
- Relatório de entrega técnica, contendo: número da OS, entregáveis, datas de conclusão e quantidade de USTs/USNs consumidas;
- Atesto de aceite técnico, assinado pelo fiscal responsável;
- Relatório de controle de consumo, extraído do painel oficial da execução contratual;
- Planilha de consolidação mensal, compatível com os registros internos da SEIA.

14.4. Glosas e Descontos

A contratante se reserva o direito de aplicar glosas parciais ou integrais sobre o valor faturado, nos seguintes casos:

- Entregas recusadas ou parcialmente aceitas;
- Divergência entre o escopo executado e o escopo autorizado na OS;
- Descumprimento dos indicadores mínimos estabelecidos no Capítulo 12;
- Inconsistências entre a documentação técnica e o painel de execução.

As glosas serão formalizadas por despacho técnico do fiscal do contrato e descontadas da fatura correspondente.

14.5. Prazos e Condições de Pagamento

14.5.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovadas o adimplemento do CONTRATADO em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

14.5.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviços ou no cumprimento de obrigações contratuais.

14.5.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

14.5.3 O prazo estabelecido no item 14.5.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 do contrato (ANEXO – MINUTA DO CONTRATO).
14.5.3.1 Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.

14.5.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1242
Mov. 95

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = [(TX/100)] / 365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.5.5. O pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO, quando couber, estará sujeito às retenções
na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

14.5.6. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

14.6 Do Reajuste

14.6.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.o 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

14.6.6. A data-base do reajuste é a do orçamento estimado, qual seja, 11/10/2025.

14.6.3. O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até 30 (trinta) dias antes do fim de cada período de doze meses.

14.6.1. Se pedido de reajuste não for protocolado no prazo acima, a vigência do reajuste não poderá retroceder além da data do pleito.

14.6.4. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

14.6.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

14.6.6. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

14.6.7. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1243
Mov. 95

14.7. Garantia Contratual

Nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do art. 336, §1º, VIII, do Decreto Estadual nº 10.086/2022, a presente contratação não exigirá garantia contratual, em razão de tratar-se de contratação direta com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, entidade integrante da Administração Pública Estadual, cuja natureza jurídica e finalidade específica dispensam a necessidade de caução adicional.

A Contratante, entretanto, reserva-se o direito de exigir garantias técnicas adicionais (ex.: relatórios, auditorias, testes de conformidade) como condição de aceite, sem ônus financeiro para a Administração.

15. PENALIDADES E GLOSAS

O descumprimento dos requisitos deste capítulo e dos constantes no Termo de Referência, estarão sujeitos à contratada a glosas proporcionais (quando vinculadas a SLAs/IMR), multas e demais sanções contratuais/legais, sem prejuízo de rescisão por inexecução e indenizações por danos. O TR já vincula pagamento a IMR/SLAs e prevê glosas.

15.1. Princípios Gerais

O descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato, inclusive quanto à qualidade, prazo, documentação, indicadores ou escopo das entregas, sujeitará a empresa contratada às penalidades administrativas previstas em lei, além da aplicação de glosas financeiras proporcionais, quando cabíveis.

Todas as penalidades obedecerão aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

15.2. Tipos de Penalidades Administrativas

Conforme o art. 156 da Lei nº 14.133/2021, poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:

Penalidade	**Hipótese de Aplicação**
Advertência	Em caso de infração leve ou não reincidente;
Multa moratória	Pelo atraso na execução das atividades previstas nas OS (base de cálculo: valor glosado);
Multa compensatória	Por execução insatisfatória, parcial ou em desconformidade com os termos contratuais;
Suspensão temporária	Em caso de infração grave que afete a execução contratual, mediante processo administrativo;
Declaração de inidoneidade	Quando comprovado dano grave à Administração Pública e à coletividade;

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1244
Mov. 95

15.3. Critérios para Aplicação de Glosas

Glosa é o desconto proporcional do valor faturado, aplicado nas seguintes hipóteses:

- Entregas com qualidade inferior à estabelecida;
- Divergência entre o escopo autorizado na OS e o escopo executado;
- Inconsistência entre os relatórios de execução e os registros da SEIA;
- Não atendimento de indicadores mínimos de conformidade técnica (ver Capítulo 12);
- Falta ou atraso de documentação técnica exigida para o aceite.

Tabela Referencial de Glosas

Situação Identificada	**Percentual de Glosa Aplicável**
Entrega parcialmente aceita (≤ 80%)	10% a 30% do valor da OS
Entrega sem documentação obrigatória	5% do valor da OS
Descumprimento de prazo ≥ 10 dias úteis	5% por semana de atraso
Reincidência de não conformidade técnica (2x+)	20% do valor da OS

Obs.: Casos graves ou reiterados poderão ser cumulados com sanções contratuais formais, inclusive rescisão unilateral, conforme item 15.

15.4. Procedimento de Apuração e Aplicação

a) A glosa será precedida de notificação formal à contratada, com prazo para manifestação (mínimo de 5 dias úteis);

b) As penalidades administrativas (multas, suspensão) seguirão rito próprio, com abertura de processo administrativo sancionador, designação de comissão de apuração e direito ao contraditório;

c) O valor glosado será automaticamente descontado da fatura subsequente ou compensado via crédito decorrente de outras entregas aprovadas;

d) Todos os atos de apuração serão devidamente registrados nos autos do processo administrativo do contrato.

15.5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. O contratado que incorra em infrações sujeita-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1245
Mov. 95

15.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;

b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;

c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

15.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual 10.086/2022.

15.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o contratado.

15.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

15.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

15.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto n.º 10.086, de 2022, e na Lei n.º 20.656, de 2021.

15.7 Nos casos não previstos neste contrato, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

15.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, no procedimento de seleção do fornecedor e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná.

15.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

15.10 As multas previstas neste contrato poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.

15.6 Avaliação e Penalidades

Sem prejuízo das penalidades e glosas já previstas nos demais itens deste Termo de Referência, ressalta-se que as sanções aqui tratadas decorrem do não cumprimento das metas, prazos e indicadores de desempenho contratual.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1246
Mov. 95

A avaliação de desempenho será realizada mensalmente pela equipe técnica da SEIA, com base nos seguintes instrumentos:

- Relatórios técnicos elaborados pela contratada;
- Painéis de monitoramento e indicadores de desempenho;
- Validações de aceite técnico, auditorias e verificações de conformidade.
- O descumprimento reiterado das metas mínimas estabelecidas poderá ensejar:
- Aplicação de glosas proporcionais sobre os valores faturados;
- Abertura de não conformidade contratual, com registro formal das ocorrências;
- Aplicação das sanções administrativas cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e das demais normas regulamentares aplicáveis.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Modalidades de Rescisão

A rescisão do contrato poderá ocorrer nas seguintes modalidades:

a) Rescisão Amigável

Por acordo formal entre as partes, desde que não cause prejuízo ao interesse público, devendo ser precedida de:

- Justificativa técnica ou administrativa;
- Relatório de medição final;
- Acordo sobre os serviços prestados, pagamentos devidos e responsabilidades remanescentes.

b) Rescisão Unilateral pela Administração

Com base em prerrogativa legal, poderá ser decretada pela SEIA, de forma unilateral, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, como:

- Inexecução total ou parcial do contrato;
- Descumprimento de cláusulas contratuais ou normas legais;
- Lentidão na execução, com comprometimento da finalidade;
- Reiteração de não conformidades ou falhas técnicas;
- Interrupção injustificada da execução dos serviços.

c) Rescisão Judicial

Poderá ser requerida judicialmente por qualquer das partes, quando houver conflito insanável ou inviabilidade de prosseguimento da relação contratual.

16.2. Efeitos da Rescisão

Conforme o caso, a rescisão poderá implicar:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1247
Mov. 95

- Retenção de valores correspondentes a multas, glosas ou danos apurados;
- Transferência à Administração dos documentos técnicos e entregas já realizadas, com licenciamento adequado e sem ônus adicional;
- Indisponibilidade para novas contratações com o Estado, caso motivada por inadimplemento grave;
- Encaminhamento de apurações ao controle interno, à PGE ou ao TCE, conforme a gravidade dos fatos.

16.3. Procedimento

A rescisão será formalizada por despacho administrativo, instruído com:

- Relatório técnico detalhado do fiscal do contrato;
- Justificativa da SEIA;
- Notificação prévia à contratada, com prazo para manifestação (mínimo de 5 dias úteis);
- Parecer jurídico;
- Aprovação da autoridade competente.

16.4. Continuidade dos Serviços Essenciais

A SEIA poderá, se necessário:

a) Solicitar à contratada a manutenção temporária de serviços essenciais até a substituição contratual, mediante remuneração proporcional;

b) Assumir a execução diretamente ou por meio de outro contrato vigente, assegurando a continuidade da política pública vinculada ao Programa Transforma Paraná;

c) Exigir da contratada a apresentação de plano de transição atualizado, contendo a transferência de conhecimento, documentação, ativos digitais, registros técnicos e evidências de execução, de modo a mitigar riscos de descontinuidade em caso de encerramento contratual.

16.5 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É vedada a alteração subjetiva do contrato, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como sucessão decorrente de fusão, cisão ou incorporação, desde que não haja prejuízo à execução contratual e sejam preservadas integralmente as condições de habilitação e qualificação originalmente exigidas. A Contratada deverá comunicar previamente à Contratante qualquer operação societária que possa implicar alteração de sua condição jurídica. Caberá à Contratante avaliar e decidir sobre a manutenção do ajuste, em conformidade com o art. 336, VI, do Decreto Estadual nº 10.086/2022 e com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1248
Mov. 95

16.6 PADRONIZAÇÃO

A presente contratação observa o princípio da padronização, assegurando que os serviços e entregáveis sejam fornecidos de acordo com catálogo único e revisões oficiais aprovadas pela Governança do Contrato.

O Catálogo de Serviços (Anexos II e III) constitui o baseline de padronização, garantindo uniformidade de métricas (USN e UST), critérios de medição e parâmetros técnicos.

Eventuais revisões do catálogo seguirão processo formal de aprovação (RFC – Request for Change), preservando a rastreabilidade, a compatibilidade com contratações correlatas e a economicidade, em conformidade com o art. 336, IX, do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

16.7. Da rescisão contratual – minuta do contrato

16.7.1 O presente instrumento poderá ser extinto, além dos itens acima mencionados:

16.7.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta**;**

16.7.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

16.7.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

16.7.1.4 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

16.7.1.5 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

16.7.1.6 O Contratado, desde já, reconhece todos direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Natureza do Instrumento

O presente Termo de Referência é parte integrante e indissociável do processo administrativo que embasa a contratação direta da CELEPAR – Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná**,** nos termos do art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, com fundamento no Estudo Técnico Preliminar, nos pareceres técnicos e jurídicos que o instruem, bem como nas deliberações internas da SEIA.

17.2. Regência Legal

Este contrato será regido integralmente pelas disposições da:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1249
Mov. 95

- Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos);
- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD);
- Demais normas estaduais e federais aplicáveis à contratação pública, à tecnologia da informação e à administração pública.

17.3. Vigência e Execução

O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse público, desde que respeitadas as disposições legais e haja dotação orçamentária suficiente.

Durante a vigência, os serviços serão executados sob demanda, conforme as regras, critérios e controles estabelecidos neste Termo.

17.4. Responsabilidades Solidárias

A contratada será responsável, civil e administrativamente, por danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência da execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pela contratante.

17.5 Termo de Compromisso e Confidencialidade

Em atendimento ao art. 336, §1º, VI, do Decreto Estadual nº 10.086/2022, será exigida da Contratada a assinatura de Termo de Compromisso e Confidencialidade (Anexo X), a ser igualmente firmado por todos os colaboradores envolvidos na execução contratual.

17.6. Conformidade Cadastral

A Contratante verificou previamente a situação da CELEPAR junto aos cadastros oficiais de fornecedores do Estado do Paraná, constatando, por meio das certidões anexas a este processo, que a empresa não se encontra suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, em conformidade com o art. 148, III, do Decreto Estadual nº 10.086/2022. A certidão em seu inteiro teor consta no ANEXO XI.

17.7. Foro

Fica eleito o foro da comarca de Curitiba/PR para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.8. Anexos

Integram o presente Termo de Referência, com igual força normativa e complementar:

- **ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:** Consolida o diagnóstico, as alternativas analisadas, a justificativa da solução proposta e o

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1250
Mov. 95

enquadramento legal/normativo da contratação, servindo como base técnica e econômica do TR e da decisão administrativa.

- **ANEXO II – CATÁLOGO DE SERVIÇOS UST:** Detalha as macrodisciplinas e entregáveis de serviços técnicos (UST), com descrição, critérios de aceite, evidências obrigatórias, fatores de complexidade e parâmetros de medição por resultado.
- **ANEXO III – CATÁLOGO DE SERVIÇOS USN:** Define as classes de serviços de nuvem (USN), parâmetros de telemetria (vCPU/GPU-h, GB·mês, jobs, disponibilidade/latência), requisitos não funcionais e regras de medição e auditoria.
- **ANEXO IV – ESTIMATIVAS DETALHADAS E TABELAS ORÇAMENTÁRIAS:** Apresenta as planilhas obtidas na pesquisa de preço e os valores orçamentados com a CELEPAR.
- **ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS):** Traz o template padrão de OS com conteúdo mínimo (objeto, escopo, entregáveis, métricas, prazos, riscos, papéis), fluxos de aprovação/alteração (RFC) e regras de aceite.
- **ANEXO VI – INDICADORES E MODELO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE:** Reúne o IMR e os SLAs: indicadores, metas e pesos, fórmulas de cálculo e de glosa, bem como procedimentos de apuração e evidências para avaliação técnica e de desempenho.
- **ANEXO VII – ANÁLISE DE RISCOS (AR), MATRIZES E PLANO DE TRATAMENTO:** Estrutura a identificação, classificação e priorização de riscos (probabilidade × impacto), com responsáveis, ações de mitigação/contingência e rotina de monitoramento e revisão.
- **ANEXO VIII – LGPD E SEGURANÇA DE DADOS:** Estabelece princípios, papéis e controles de proteção de dados e segurança da informação (IAM, criptografia, logs, auditoria, gestão de incidentes), garantindo conformidade com a LGPD e normas correlatas.
- **ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO.**
- **ANEXO X – TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDDE.**
- **ANEXO XI – CERTIDÃO DE CONFORMIDADE CADASTRAL.**
- **ANEXO XII – DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE**
- **ANEXO XIII – MINUTA DE CONTRATO**

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1251
Mov. 95

ANEXOS

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1252
Mov. 95

ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ENCONTRA-SE ANEXO A ESTE PROTOCOLO

SECRETARIA DE INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Rua Frederico Maurer, 617 - Boqueirão - 81630-020 - Curitiba - PR

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1253
Mov. 95

ANEXO II – CATÁLOGO DE SERVIÇOS UST

GERAL

As informações sobre os serviços a serem prestados estão descritas neste Catálogo. As réguas de esforço estimado deverão considerar a unidade de serviço técnico (UST) como métrica.

Para garantir maior precisão nas estimativas, foram definidos dois modelos de cálculo de esforço, aplicáveis a diferentes categorias de serviço.

Este catálogo foi estruturado com base nas soluções atualmente fornecidas pela CELEPAR, como referência de organização dos serviços. A adoção é não exclusiva, admitindo-se soluções tecnicamente equivalentes ou superiores que atendam às métricas UST e SLAs deste TR.

MODELOS DE CÁLCULO DE ESFORÇO EM UST

1. Modelo Aplicável a Serviços de Gestão e Condução de Projetos

Este modelo é indicado para serviços cuja complexidade escala com o valor financeiro do projeto e o número de stakeholders.

- Fórmula: Estimativa de esforço em UST = “Fator Tamanho do Projeto / Processo” x “Fator Qtde de Entidades Envolvidas” x “UST Base da Etapa”

2. Modelo Aplicável a Serviços de Desenvolvimento GCP

Este modelo é indicado para serviços de desenvolvimento, onde o esforço está mais relacionado à complexidade técnica e ao escopo funcional do que ao valor financeiro.

- Fórmula: Estimativa de esforço DEV (UST) = “UST Base da Etapa” × “Fator de Complexidade Técnica” × “Fator de Escopo e Escala”

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1254
Mov. 95

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS DE GESTÃO E CONDUÇÃO DE PROJETOS

- Modelo de Cálculo Aplicável: Serviços de Gestão e Condução de Projetos

Este serviço compreende a Gestão e Condução de Projetos, Programas e Portfólios:

Código da Oferta	Oferta de Serviço	Entregas / Descrição	OS Mensal?	Quantidade de UST Base
GES_PROJ_001	Planejamento da Demanda	**Descrição**: Este processo tem como objetivo entender a demanda apresentada e elaborar seu plano de execução. **Escopo**: Realizar reuniões de entendimento; Analisar documentação existente; Solicitar informações complementares; Definir governança e envolvidos; Definir plano de comunicação. **Entregáveis**: Objetivo do projeto; Diagrama de Escopo; Macro Plano do projeto; Papéis e responsabilidades; Modelo de governança; Ordem de Serviço.	Não	16
GES_PROJ_002	Iniciação do Projeto	**Descrição**: Este processo é o marco que formaliza o início efetivo do projeto, definindo sua estrutura e governança. **Escopo**: Identificar envolvidos; Elaborar organograma; Estabelecer papéis e responsabilidades; Alocar equipe; Elaborar EAP e Macrocronograma; Elaborar e validar Termo de Abertura do Projeto (TAP). **Entregáveis**: Organograma do projeto; Descrição dos ritos de governança; Matriz RACI; Termo de Abertura de Projeto (TAP).	Não	32

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1255
Mov. 95

Código da Oferta	Oferta de Serviço	Entregas / Descrição	OS Mensal?	Quantidade de UST Base
GES_PROJ_003	Planejamento do Projeto	**Descrição**: Este processo tem como objetivo elaborar os planos do projeto, definir os requisitos e detalhar o cronograma de execução. **Escopo**: Planejar e realizar KickOff; Elaborar e validar Plano Integrado de Projeto (PIP); Avaliar alterações de prazos/orçamento; Identificar e sequenciar atividades; Planejar gestão da mudança. **Entregáveis**: Plano Integrado; Cronograma detalhado; Reunião de KickOff; Planilha de riscos; EAP; Plano de comunicações, aquisições e controle.	Não	128
GES_PROJ_004	Execução, Monitoramento e Controle do Projeto	**Descrição**: Este processo tem como objetivo gerenciar e acompanhar o desenvolvimento do projeto de forma integrada. **Escopo**: Acompanhar e executar ações planejadas; Atualizar plano; Executar ritos de gestão; Monitorar e controlar desvios; Reportar execução; Conduzir reuniões; Gerenciar riscos e mudanças. **Entregáveis**: Registros de reuniões; Status report; Documentos do projeto atualizados; Controle das ações; Lista de riscos e ações de mitigação; Relatório de situação semanal/mensal.	Sim	88
GES_PROJ_005	Encerramento do Projeto	**Descrição**: Este processo tem como objetivo compreender as ações necessárias para finalizar todas as atividades do projeto.	Não	32

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1256
Mov. 95

Código da Oferta	Oferta de Serviço	Entregas / Descrição	OS Mensal?	Quantidade de UST Base
		Escopo: Verificar se todos os requisitos foram atendidos; Liberar recursos da equipe; Coletar e documentar lições aprendidas; Elaborar e validar termo de encerramento. **Entregáveis**: Documentação de requisitos entregues; Documentação de lições aprendidas; Termo de encerramento do projeto.		

2. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO GCP

- Modelo de Cálculo Aplicável: Serviços de Desenvolvimento GCP

As ofertas a seguir descrevem o planejamento, desenvolvimento e otimização de soluções no Google Cloud Platform (GCP).

Código da Oferta	Oferta de Serviço	Entregas / Descrição	OS Mensal?	Quantidade de UST Base
GCP_DEV_001	Projeto de Soluções em GCP	**Descrição**: Projetar, definir arquitetura de soluções de Inteligência Artificial, Data Lakes ou qualquer outro serviço disponibilizado na GCP. **Escopo**: Levantamento de requisitos; Seleção de serviços GCP; Design da arquitetura. **Entregáveis**: Documento de Requisitos; Arquitetura Detalhada; Documentação de Projeto.	Não	96
GCP_DEV_002	Implementação de	**Descrição**: Implementar e implantar soluções na GCP. **Escopo**: Desenvolvimento, implementação e testes da solução.	Não	384

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1257
Mov. 95

Código da Oferta	Oferta de Serviço	Entregas / Descrição	OS Mensal?	Quantidade de UST Base
	soluções Google em GCP	**Entregáveis**: Disponibilização de serviço ou ambiente; Documentação de implantação e relatórios de Testes.		
GCP_DEV_003	Gestão e Sustentação de Ambiente GCP	**Descrição:** Gerenciar, monitorar e otimizar o ambiente Google Cloud Platform para garantir segurança, performance e eficiência de custos. **Escopo:** Monitoramento de recursos; Gestão de IAM (Identidade e Acesso); Controle e otimização de custos; Aplicação de políticas de segurança; Gestão de backups; Suporte técnico e resolução de incidentes no ambiente. **Entregáveis:** Relatórios mensais de performance e custos; Relatórios de conformidade de segurança; Políticas de IAM atualizadas; Relatórios de incidentes resolvidos; Recomendações de otimização contínua.	Sim	156

TABELAS DE FATORES PARA CÁLCULO DE ESFORÇO

A. Fatores do Modelo de Serviços de Gestão e Condução de Projetos

Fator	Dimensão	Multiplicador
Tamanho do Projeto		
Pequeno	Até R$ 30.000,00	1
Médio	De R$ 30.001,00 a R$ 200.000,00	2

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1258
Mov. 95

Fator	Dimensão	Multiplicador
Grande	De R$ 200.001,00 a R$ 1.000.000,00	3
Muito Grande	A partir de R$ 1.000.001,00	(*)
Quantidade de Entidades		
Baixa	1 a 3 Entidades (Secretarias, Órgãos ou instâncias de processamento)	1.0
Média	4 a 6 Entidades (Secretarias, Órgãos ou instâncias de processamento)	1.5
Alta	7 ou mais Entidades (Secretarias, Órgãos ou instâncias de processamento)	2.0

(*) OS adicionais (uma OS com peso 3 e outra com o peso referente ao valor que extrapola os R$ 1.000.000,00)

B. Fatores do Modelo de Serviços de Desenvolvimento GCP

Fator	Critérios	Multiplicador
Complexidade Técnica		
Baixa	Serviços prontos disponibilizados na GCP.	1.0
Média	Criação e adequação de agentes, modelos e pipelines de dados.	1.5
Alta	Desenvolvimento de algoritmos novos (P&D), arquiteturas distribuídas.	2.5
Escopo e Escala		

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1259
Mov. 95

Pequeno	Até 2 projetos geridos no console Google, 1-2 fontes de dados, até 10 funcionalidades.	1.0
Médio	3 a 5 projetos geridos no console Google, 3-5 fontes de dados, 11 a 30 funcionalidades.	2.0
Grande	5 projetos geridos no console Google, mais de 5 fontes de dados, mais de 30 funcionalidades.	3.0

Atualizações e Expansões do Catálogo UST

O presente Catálogo de Serviços (UST) constitui a versão inicial de referência para a execução contratual, elaborado com base nas necessidades atuais da Administração e no Estudo Técnico Preliminar que fundamenta este Termo de Referência.

O Catálogo poderá ser **revisado, atualizado ou expandido** pela Contratante, a cada 6 (seis) meses ou quando houver necessidade técnica justificada, mediante aprovação do Gestor do Contrato e do Conselho de Inteligência Artificial (COIA).

As revisões poderão incluir:

- ajustes em descrições ou parâmetros de complexidade;
- inclusão de novos serviços, entregáveis ou macrodisciplinas correlatas;
- consolidação de práticas e padrões adotados durante a execução contratual.

Toda atualização será formalizada por meio de Termo Aditivo ou Registro de Modificação, com a devida publicidade em portal institucional, garantindo **transparência, rastreabilidade e continuidade** da execução contratual.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1260
Mov. 95

ANEXO III – CATÁLOGO DE SERVIÇOS USN

GERAL

Este Catálogo define os serviços de Unidade de Serviço de Nuvem (USN) que poderão ser contratados sob demanda, como métrica de consumo de infraestrutura tecnológica.

Este catálogo foi estruturado com base nas soluções atualmente fornecidas pela CELEPAR, como referência de organização dos serviços. A adoção é não exclusiva, admitindo-**se** soluções tecnicamente equivalentes ou superiores que atendam às métricas USN e SLAs deste TR.

PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS EM NUVEM (USN)

Cada tecnologia utilizada pode ter sua própria forma de precificação com base em métricas próprias. A cobrança é feita mensalmente, com base na utilização em USN.

Para ajudar no planejamento, apresentamos alguns valores de exemplo para estimativas em um Plano de Trabalho. Lembre-se que o custo final pode variar bastante, dependendo das tecnologias e suas configurações específicas (habilitadas ou desabilitadas) de cada projeto.

A lista completa de serviços GCP pode ser acessada em https://cloud.google.com/products?hl=pt-br.

ESTIMANDO O CUSTO DE UM PROJETO

Como os custos dependem das necessidades específicas de cada projeto, a estimativa de consumo deve ser feita com base em sua escala (utilização, horas, capacidade e recursos ativos). Para contextualizar, em projetos de Data Lakes, pode-se ter os mesmos serviços e tecnologias porém com dimensionamentos diferenciados.
Para a arquitetura de um Data Lake que combina Data Lakehouse, Data Mesh e Data Products para agilidade e governança.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1261
Mov. 95

Baseada em serviços serverless do Google Cloud Platform (GCP), que simplifica o fluxo de dados usando o BigQuery como plataforma central, eliminando a necessidade de um Data Lake separado temos os serviços para cada funcionalidade:

Ingestão e Processamento

- Dataproc Serverless: Unifica o processamento de dados em lote e streaming.
- Google Cloud Pub/Sub: Coleta dados de streaming para o Dataproc Serverless.

Armazenamento e Zonas de Dados

- Google BigQuery: Armazena e processa dados em zonas lógicas: Raw (brutos), Trusted (limpos), Refined (agregados) e Sensitive (confidenciais).

Transformação e Consumo

- Vertex AI, Cloud Functions, Dataplex: Usados para transformações entre as zonas de dados.
- Cloud SQL: Ponto de saída para dados de baixa latência.

Orquestração e Governança

- Cloud Composer (Apache Airflow): Orquestra pipelines de dados.
- Dataplex: Centraliza a governança, catálogo e qualidade dos dados.

Segurança e Privacidade

- Cloud IAM: Base para controle de acesso, com Políticas de Negação e Custom Roles.
- Cloud DLP (Sensitive Data Protection): Classifica e anonimiza dados sensíveis.
- Cloud KMS: Para criptografia de dados.

CI/CD e DataOps

- Secure Source Manager (SSM): Repositório de código-fonte.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1262
Mov. 95

- Cloud Build: Automação de CI/CD para pipelines.
- Artifact Registry: Armazena artefatos de deploy.

Monitoramento e Auditoria

- Cloud Logging: Registrar logs de serviços.
- Cloud Monitoring: Fornece dashboards de monitoramento.
- Cloud Audit Logs: Registra ações administrativas e de dados.

O quadro abaixo faz uma estimativa das principais diferenças entre alguns dos recursos utilizados para os diferentes dimensionamentos do data lake.

Serviço	Pequeno	Médio	Grande
BigQuery	100 slots, 10 TB/mês	100 slots, 50 TB/mês	200 slots, 200 TB/mês
Dataproc Serverless	36 DCUs em 120h/mês	52 DCUs em 180h/mês	76 DCUs em 240h/mês
Cloud Composer	1 instância "Small"	1 instância "Medium"	1 instância "Medium"
Cloud Logging	50 GB/mês	500 GB/mês	5 TB/mês
Cloud Build	1.100 build-minutes/mês	7.040 build-minutes/mês	39.600 build-minutes/mês
Dataplex	10.240 GB	51.200 GB	204.800 GB
Cloud KMS	9 milhões de operações/mês	18 milhões de operações/mês	11 bilhões de operações/mês

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1263
Mov. 95

Cloud DLP	Inspeção de 100 GB/dia	Inspeção de 500 GB/dia	Inspeção de 2TB/dia
Cloud SQL	2 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB SSD	4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD	8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB SSD

Abaixo, retrata a importância do projeto prévio e o quanto o faturamento do projeto de data lake pode variar de acordo com o seu tamanho, apesar de utilizar os mesmos serviços.

Projeto	Detalhes	Serviços utilizados	Recorrência	Quantidade de USN Base
Data Lake	Data Lake Pequeno	BigQuery Datastream Dataproc Serverless Cloud Composer Vertex AI – GenAI Vertex AI – Colab Cloud Logging Cloud Build Dataplex Cloud KMS Cloud DLP Cloud SQL	Mensal	73.500 USN
Data Lake	Data Lake Médio		Mensal	181.500 USN
Data Lake	Data Lake Grande		Mensal	677.000 USN

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1264
Mov. 95

Alguns serviços (lista disponível em https://cloud.google.com/products?hl=pt-br) utilizados e seus valores de USN estimadas. que podem gerar estimativas próprias como:

Serviço	Detalhes	Recorrência	Quantidade de USN Base
Instância de máquina virtual	1 Instância (1vCPU, 4GB de Memória RAM e 100GB de Disco)	Mensal	220 USN
Instância de máquina virtual com GPU	1 Instância (8vCPU, 30GB de Memória RAM, 100GB de Disco e GPU nVidia T4)	Mensal	5.122 USN
Object Storage	1 TB	Mensal	208 USN
Object Storage	5 TB	Mensal	1.037 USN
Banco de Dados Relacional de Alta Disponibilidade	1 Instância (2vCPU, 7,5 GB de Memória RAM, 100 GB SSD)	Mensal	2.182 USN

Em caso de uso de serviços não explicitados a orçamentação deverá ser feita com base em equivalência.

Portanto, como os projetos podem utilizar diferentes serviços em diferentes escalas, para uma estimativa de USN consumidas mais assertiva, é imprescindível a utilização da oferta do **Anexo II - GCP_DEV_001 - Desenvolvimento de soluções em GCP,** para o dimensionamento do ambiente necessário para cada projeto com a definição de sua arquitetura.

Observações Finais

1. Cada serviço USN será monitorado por SLAs mínimos (99,5% uptime, suporte 24x7, segurança conforme LGPD).
2. A contratação permitirá escala horizontal (aumento de instâncias) e vertical (capacidade ampliada) para serviços condizentes com aumento de escalabilidade.
3. A medição será feita por relatórios de consumo, auditáveis pela Administração e pela Governança Contratual.
4. A estrutura garante rastreabilidade, economicidade e aderência ao Acórdão TCU nº 2037/2019, Lei 14.133/2021 e ao PDIA/PR.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1265
Mov. 95

Atualizações e Expansões do Catálogo USN

O presente Catálogo de Serviços (USN) constitui a versão inicial de referência para a execução contratual, elaborado com base nas necessidades atuais da Administração e no Estudo Técnico Preliminar que fundamenta este Termo de Referência.

O Catálogo poderá ser revisado, atualizado ou expandido pela Contratante, a cada 6 (seis) meses ou quando houver necessidade técnica justificada, mediante aprovação do Gestor do Contrato e do Conselho de Inteligência Artificial (COIA).

As revisões poderão incluir, entre outras:

- ajustes em descrições de classes de serviço e parâmetros de medição (p.ex., vCPU/GPU/memória-hora, GB·mês, jobs/pipelines, sessões, disponibilidade/latência);
- inclusão de novas classes/serviços de nuvem ou perfis de observabilidade, mantendo a neutralidade tecnológica e os requisitos de segurança, LGPD e interoperabilidade;
- consolidação de padrões operacionais (SLO/SLAs), práticas de otimização (right-sizing, quotas) e melhorias de telemetria e auditoria.

Toda atualização será formalizada por Termo Aditivo ou Registro de Modificação ao contrato, com a devida publicidade em portal institucional, garantindo transparência, rastreabilidade e continuidade da execução contratual. As OS/PT emitidas a partir da vigência da atualização observarão a versão revisada do Catálogo; as OS/PT já emitidas permanecem regidas pela versão vigente à época da sua autorização, salvo ajuste expresso.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1266
Mov. 95

ANEXO IV – ESTIMATIVAS DETALHADAS E TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

AS MATRIZES DETALHADAS DOS VALORES OBTIDOS ATRAVÉS DAS PESQUISAS DE PREÇO NO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS ENCONTRAM-SE NAS FOLHAS DE 75 A 91 – MOV. 6, **ANEXO – 7 PLANILHA DE PREÇOS DO ETP;**

A PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CELEPAR ENCONTRA-SE NAS FOLHAS 121 A 126a – MOV 12.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1267
Mov. 95

ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)

Este anexo apresenta o modelo-padrão de Ordem de Serviço (OS) que será utilizado para a requisição formal dos serviços contratados. Cada OS conterá todos os elementos necessários para planejamento, execução, controle, validação e pagamento das entregas.

1. Identificação da Ordem de Serviço
• Nº da OS: _____
• Data de Emissão: ____/____/_____
• Secretaria/Órgão Demandante: _____
• Projeto/Programa Vinculado: _____

2. Escopo da OS
• Título da Ação: _____
• Descrição Técnica da Demanda: _____
• Justificativa Técnica: _____

3. Serviços Solicitados

Tipo de Serviço	Código Catálogo	Descrição da Atividade	Quantidade Estimada	Métrica (UST/USN/Licença)

Obs.: Anexar detalhamento técnico adicional, se necessário.

4. Prazos e Marcos de Entrega
• Data de Início Prevista: ____/____/_____
• Data de Conclusão Prevista: ____/____/_____
• Marcos e entregas intermediárias (se houver): _____

5. Critérios de Aceite
• Critérios técnicos e operacionais para validação das entregas:

- Conformidade técnica
- Entregáveis completos e documentados
- Validação por fiscal designado
- Testes e homologações quando aplicável

6. Autorizações e Controle

• Responsável Técnico (SEIA): _____
• Autorização Formal da OS: _____
• Registro Interno da OS: _____

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1268
Mov. 95

ANEXO VI – INDICADORES E MODELO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

Este anexo apresenta os indicadores de desempenho, qualidade e impacto que serão utilizados para mensurar a execução dos serviços contratados sob demanda (UST) e infraestrutura (USN), garantindo controle objetivo e alinhamento com os resultados esperados pela Administração Pública.

1. Indicadores Técnicos por Eixo

• Serviços Técnicos (UST):

Indicador	Definição	Meta Mínima
Conformidade Técnica	Entregas aprovadas sem necessidade de retrabalho	≥ 95%
Aderência a Prazos	Percentual de entregas realizadas dentro do prazo	≥ 90%
Qualidade Documental	Presença e completude da documentação exigida	≥ 95%
Satisfação Técnica	Avaliação média da SEIA (0 a 5)	≥ 4,0

• Serviços em Nuvem (USN):

Indicador	Definição	Meta Mínima
Disponibilidade da Infraestrutura	Tempo em que o ambiente esteve operacional	≥ 99,5%
Tempo Médio de Ativação	Intervalo entre solicitação e entrega do ambiente	≤ 12h
Conformidade de Segurança	Atendimento a padrões e camadas de proteção	100%

2. Modelo de Avaliação e Penalidades

- A verificação será realizada mensalmente pelo fiscal técnico e pelo gestor do contrato.
- O não atendimento das metas poderá ensejar glosas, reexecução ou aplicação de penalidades, conforme Capítulo 14 do TR.
- Indicadores críticos serão monitorados por dashboards com relatórios executivos para decisão gerencial.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1269
Mov. 95

ANEXO VII - ANÁLISE DE RISCOS (AR), MATRIZES E PLANO DE TRATAMENTO

1. Objetivo e escopo

Este Anexo estabelece a metodologia, as matrizes e o registro de riscos do programa, cobrindo riscos de USN (consumo/ambientes de nuvem), UST (serviços técnicos), Gestão contratual/projeto e Contratação. O modelo observa a execução por resultados com IMR e SLAs definidos no TR/ETP.

2. Metodologia e matrizes

2.1 Escala de Probabilidade (P)

1. Rara (≤5%/ano)
2. Improvável (5–15%)
3. Possível (15–40%)
4. Provável (40–70%)
5. Quase certa (≥70%)

2.2 Escala de Impacto (I)

1. Muito baixo (impactos marginais; sem efeito em IMR/SLA)
2. Baixo (pequeno atraso/custo; sem glosa)
3. Médio (afeta prazo/custo/qualidade; risco de glosa)
4. Alto (interrupções relevantes; glosas e retrabalho)
5. Crítico (indisponibilidade, violação LGPD, perda material, impacto reputacional elevado)

Obs.: o impacto considera custo, prazo, qualidade/serviço e compliance (LGPD/segurança), coerente com o TR (exigência de evidências, segurança e LGPD em todos os itens).

2.3 Cálculo e classificação

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1270
Mov. 95

Nível de Risco = P × I

Faixas: Baixo (1–5), Médio (6–12), Alto (15–19), Crítico (20–25).

Tratamentos: Evitar, Mitigar, Transferir, Aceitar. SLAs e IMR são parâmetros de controle operacional.

2.4 Papéis e responsabilidades

- Gestor do Contrato / Fiscais Técnico e Administrativo — governança, aceite, glosas e reporte.
- Ponto Focal da contratada (CELEPAR) — execução técnica, evidências e telemetria (USN/UST).
- DPO/LGPD e Segurança da Informação — controles de dados, IAM, auditoria e resposta a incidentes.

3. Registro de Riscos (por categoria)

Colunas: **Fase | Evento de Risco | Causas | Consequências | P | I | Nível (P×I) | Tratamento | Responsável**

3.1 Riscos — USN (Unidades de Serviço de Nuvem)

(escopo/telemetria/SLAs/segurança conforme TR 4.2 e 6.3)

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Tratamento	Responsável
Operação	Superdimensionamento de recursos (custo)	Right-sizing ausente; quotas não definidas	Aumento de gasto; ineficiência	3	3	9	Mitigar (FinOps, quotas, auto-scaling, revisão mensal)	SRE/FinOps
Operação	Subdimensionamento com indisponibilidade	Estimativa incorreta de carga	Queda de serviço; descumprimento SLA-Disp	3	5	15	Mitigar (auto-scaling, testes de carga, capacity plan)	SRE

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1271
Mov. 95

Operação	Latência p95 acima da meta	Arquitetura inadequada; picos	Piora UX; glosa por SLA-Lat	3	3	9	Mitigar (cache, CDN, tuning, SLO por OS)	Arq. Soluções
Operação	Falha de backup/restore	Rotinas não testadas	Perda de dados/alta indisponibilidade	2	5	10	Mitigar (RTO/RPO, testes de DR trimestrais)	Segurança/SRE
Operação	Vazamento via logs	Log com PII sem mascaramento	Violação LGPD; sanções	3	4	12	Mitigar (mascaramento, retenção, acesso RBAC)	Segurança/DPO
Operação	IAM excessivo (privilégio amplo)	Papéis mal definidos	Exposição indevida; auditoria negativa	3	4	12	Mitigar (menor privilégio, revisão trimestral IAM)	Segurança
Operação	Egress inesperado de dados	Design de rede/saída não controlada	Aumento de custo relevante	3	3	9	Mitigar (egress budgets, VPC endpoints, alertas)	SRE/FinOps
Operação	Falha de criptografia em repouso	Configuração incorreta de KMS	Exposição de dados	2	5	10	Mitigar (KMS gerido pelo Estado; política obrigatória)	Segurança
Operação	Observabilidade insuficiente	Métricas/logs/traces ausentes	Dificuldade em provar SLAs/IMR	3	3	9	Mitigar (stack de observabilidade e painéis por OS)	SRE/CELEPAR
Operação	Lock-in tecnológico	Uso de serviço proprietário sem portabilidade	Dificuldade de reversibilidade	2	4	8	Mitigar (IaC, containers, APIs abertas)	Arq. Soluções

3.2 Riscos — UST (Unidades de Serviço Técnico)

(medição por entregável, fatores de complexidade e evidências)

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1272
Mov. 95

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Tratamento	Responsável
Execução	Estimativa subavaliada de UST	Escopo incompleto	Atrasos, replanejamento, RFC	3	3	9	Mitigar (WBS/Matriz de esforço; revisão por pares)	PO/PM
Execução	Entrega sem evidências	Falha de versionamento/testes	Recusa de aceite; glosa	3	4	12	Mitigar (checklist DoD, repositórios, testes)	Fiscal Técnico
Execução	Requisitos voláteis	Descoberta deficiente	Retrabalho; aumento de UST	3	3	9	Mitigar (DoR, validações e atas)	PO/PM
Execução	Qualidade de código/dados baixa	Falta de revisão e testes	Defeitos e regressões	3	4	12	Mitigar (CI/CD, cobertura, code review)	Tech Lead
Execução	Não conformidade LGPD	Dados pessoais sem base/mascara	Sanções, retrabalho	2	5	10	Mitigar (PIA/DPIA, anonimização, DPO)	Segurança/DPO
Execução	Falha em MLOps/observabilidade	Pipelines sem telemetria	Difícil medir desempenho	3	4	12	Mitigar (monitoramento e testes de regressão)	IA/MLOps
Execução	Dependências externas críticas	Terceiros/órgãos sem SLA	Atrasos	3	3	9	Mitigar (acordos, buffers e plano B)	Gestor Contrato
Execução	Documentação insuficiente	Pressão de prazo	Dificulta handover	3	3	9	Mitigar (runbooks, playbooks, IMR I7)	Tech Writer
Execução	Rotatividade da equipe	Troca de profissionais	Queda de produtividade	2	3	6	Mitigar (onboarding/handover, paridade de perfis)	CELEPAR
Execução	Segurança de segredos	Gestão inadequada de chaves	Incidentes	2	5	10	Mitigar (vault, rotação, princípio do menor privilégio)	Segurança

3.3 Riscos — Gestão contratual e de projeto

(alinhado a OS, aceite, IMR/SLAs e transparência)

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1273
Mov. 95

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Tratamento	Responsável
Planejamento	PT/OS incompletos	Falta de escopo/métricas	Medição falha e disputas	3	4	12	Mitigar (modelo-padrão de OS/PT; checklist)	Gestor/Fiscal
Execução	Atraso de aceite técnico	Acúmulo de análises	Pagamento retido/glosas	3	3	9	Mitigar (SLA de aceite; calendário de marcos)	Fiscal Técnico
Execução	Mudança de escopo sem RFC	Governança fraca	Reprocesso e disputa	2	4	8	Mitigar (processo de RFC formal)	Gestor Contrato
Execução	Falta de transparência de consumo	Painéis ausentes/desatualizados	Risco orçamentário	2	3	6	Mitigar (painel mensal e reconciliação)	CELEPAR/SEIA
Execução	Não aplicação de glosas	Controles frouxos	Desalinhamento a SLAs	2	4	8	Mitigar (rotina de IMR/SLA e parecer)	Fiscal Adm.
Execução	Falhas de comunicação multi-órgãos	Governança distribuída	Requisitos divergentes	3	3	9	Mitigar (comitês e atas regulares)	PMO/COIA
Execução	Risco orçamentário	Sub/ superconsumo	Estouro ou ociosidade	3	3	9	Mitigar (limites/quotas e revisão trimestral)	Gestor/FinOps
Execução	Segurança por design negligenciada	Pressa por entregas	Incidentes/GLPD	2	5	10	Mitigar (security gates na OS)	Segurança
Encerramento	Handover insuficiente	Falta de materiais	Dependência da contratada	3	3	9	Mitigar (runbook/playbook obrigatórios)	Fiscal Técnico
Encerramento	Guarda de evidências falha	Armazenamento disperso	Auditoria prejudicada	2	4	8	Mitigar (repositório oficial e trilhas)	Fiscal Adm.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls.1274
Mov. 95

3.4 Riscos — Contratação (legal/processual)

(aderência a art. 75, IX, compatibilidade de preços, LGPD, publicização)

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P	I	Nível	Tratamento	Responsável
Planejamento	Fragilidade na justificativa da dispensa (art. 75, IX)	Instrução insuficiente	Questionamento dos controles	1	5	5	Mitigar (vincular à finalidade CELEPAR e mercado)	Jurídico
Planejamento	Preço não demonstrado como compatível	Pesquisa deficiente	Risco de sobrepreço	2	4	8	Mitigar (metodologia estatística e bandas)	Planejamento
Planejamento	Ausência de Catálogo e IMR/SLAs nos anexos	Falha documental	Exequibilidade comprometida	2	4	8	Mitigar (anexos e referência ao TR)	Gestor
Instrução	Não designar gestor/fiscais por portaria	Omissão	Nulidades/fragilidade	2	4	8	Mitigar (portaria no D.O.E.)	SEIA
Instrução	Cláusulas LGPD insuficientes	Omissão de controles	Risco legal	1	5	5	Mitigar (exigir controles LGPD, logs e IAM)	DPO/Jurídico
Instrução	Penalidades/glosas frágeis	Cláusulas genéricas	Baixa coercitividade	2	3	6	Mitigar (glosas atreladas a SLA/IMR)	Jurídico
Execução	Publicidade ativa deficiente	Falta de painéis/relatórios	Transparência afetada	2	3	6	Mitigar (publicação mensal e portal)	Gestor

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1275
Mov. 95

Execução	Aditivo sem motivação técnica	Pressa	Risco de questionamento	2	4	8	Mitigar (parecer técnico e impacto)	Gestor/Jurídico
Execução	Falta de revisão do Catálogo	Evolução tecnológica	Divergência OS × Catálogo	2	3	6	Mitigar (revisão semestral com RFC)	Gestor/COIA
Encerramento	Reversibilidade insuficiente	Falha em portabilidade/IaC	Lock-in e riscos de continuidade	2	4	8	Mitigar (exportação aberta, containers, IaC)	Arq./Jurídico

4. Plano de monitoramento e reporte

Frequência: registro e revisão mensal em reunião de acompanhamento; revisão semestral da biblioteca de riscos e do Catálogo (via RFC).

KRIs sugeridos por eixo

- USN: % uptime por serviço; p95 de latência; variação % de custo vs. orçamento; % recursos ociosos; incidentes P1/P2; conformidade de criptografia/IAM.
- UST: % entregas aprovadas sem retrabalho; adesão a prazos; cobertura de testes; documentação completa (IMR I7).
- Gestão: OS/PT com aceite dentro do prazo; reconciliação financeira; número de RFCs aprovadas e prazo médio.
- Contratação: publicação tempestiva; portarias emitidas; aditivos com parecer; auditorias sem ressalvas.

Mecanismo de controle: toda apuração deve estar lastreada por telemetria/evidências e vinculada à OS/PT, conforme o TR.

O plano de tratamento de riscos deverá ser revisto periodicamente, no mínimo a cada 6 (seis) meses, ou sempre que ocorrerem alterações relevantes no escopo, cronograma ou ambiente tecnológico da contratação.

As revisões deverão ser conduzidas pelo Gestor do Contrato, em conjunto com os fiscais técnico e administrativo, e homologadas pela SEIA. Toda atualização será registrada nos autos do processo administrativo, assegurando transparência e rastreabilidade.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1276
Mov. 95

5. Critérios de aceite do AR

- AR aprovado pelo Gestor/Fiscais e anexado ao processo.
- Riscos “Alto/Crítico” com plano de ação e prazos definidos.
- Registro integrado aos PT/OS (campo “riscos e plano de mitigação”).

Observações finais

- Este AR está aderente às definições e medições de USN/UST, IMR e SLAs do TR/ETP; recomenda-se republicação a cada 6 meses junto com a revisão do Catálogo.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1277
Mov. 95

ANEXO VIII - LGPD E SEGURANÇA DE DADOS

1. Objetivo, escopo e integração contratual

Este Anexo estabelece requisitos **jurídicos, organizacionais e técnicos** de proteção de dados pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) e de **segurança da informação** aplicáveis à execução do programa, abrangendo todas as **USN** (serviços de nuvem e telemetria) e **UST** (serviços técnicos), e vinculando-os a **IMR/SLAs, OS/PT** e mecanismos de auditoria. Integra e complementa as cláusulas do TR sobre LGPD/segurança, criptografia, IAM, logs, resposta a incidentes, mensuração e aceite.

Todos os dados sobre LGPD e segurança de dados já estão descritos ao longo do TR e ETP, e utilizamos esse anexo para reunir de forma clara todos os aspectos já presentes.

2. Base legal e princípios

A execução observará a LGPD, a LAI e o PDIA/PR, garantindo **finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização**, com governança algorítmica quando houver uso de IA. Estes diplomas já constam como fundamento no TR/ETP e são reiterados neste Anexo como **condições de exequibilidade**.

3. Papéis e responsabilidades (controlador, operador e encarregados)

- **Controlador**: SEIA (e órgãos demandantes), responsável por finalidades e instruções de tratamento.
- **Operador**: CELEPAR, que tratará dados **somente conforme instruções documentadas** do Controlador, mantendo registro das operações e prestando contas.
- **Encarregado (DPO)**: cada parte indicará seu DPO e canal de contato.
- **Suboperadores** (p.ex., provedores de nuvem/serviços): somente mediante autorização **prévia e escrita** do Controlador, com **fluxo contratual espelhado**.
  Na OS/PT constará a identificação do controlador responsável, do operador e, quando houver, do suboperador.

4. Política de classificação de dados e acesso

A contratada adota e cumpre a **classificação de dados** (ex.: Público, Interno, Confidencial, Pessoal, Pessoal Sensível). Para cada OS/PT:

a) classificar os conjuntos de dados;

b) definir **base legal**;

c) aplicar **princípio do menor privilégio** (RBAC/segregação de funções);

d) registrar **logs e trilhas de auditoria**; e) mascarar/anonimizar quando cabível.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1278
Mov. 95

5. Requisitos técnicos mínimos (todas as USN/UST)

Criptografia ponta-a-ponta: dados **em trânsito e em repouso** com algoritmos robustos; **gestão de chaves** em KMS controlado pelo Estado (ou por ele designado); rotação periódica.

IAM: MFA para perfis privilegiados; **RBAC**; revisão trimestral de acessos; segregação de funções.

Observabilidade: métricas, logs e traces centralizados; **painéis** e relatórios exportáveis vinculados à OS/PT; retenção conforme política.

Backups, DR e continuidade: RTO/RPO por criticidade; **testes periódicos de DR**; TTR definido em OS.

Rede/ambiente: segmentação, WAF/IDS/IPS quando aplicável, controle de egressos e budget de tráfego.

Segredos: cofre de segredos; rotação e rastreabilidade.

Estes controles são mandatórios e **já estão previstos no TR/ETP** como segurança/IMR/SLAs.

6. Ciclo de vida do dado (privacy by design e by default)

- **Coleta e minimização**: apenas o estritamente necessário; dados sensíveis requerem justificativa reforçada.
- **Tratamento/uso**: **vedado** utilizar dados pessoais para treinamento de modelos externos **sem base legal** e sem anonimização; modelos de IA terão **model cards** e **datasheets**; explicabilidade proporcional ao risco e mecanismos de contestação.
- **Armazenamento**: retenção mínima necessária; legal hold quando aplicável.
- **Compartilhamento**: por **contratos/atos formais de compartilhamento** (acordos de controladoria conjunta quando couber).
- **Eliminação/portabilidade**: ao término da finalidade/contrato, **eliminação segura** ou **devolução/anonimização**; reversibilidade garantida.

7. Atendimento aos direitos dos titulares (DSR/“requerentes”)

A contratada auxiliará o Controlador a atender solicitações de titulares (acesso, correção, anonimização, portabilidade, informação sobre compartilhamentos e revogação de consentimento). **Fluxo**: registro → verificação de identidade → resposta simplificada imediata quando possível e resposta completa dentro do prazo legal → evidências arquivadas na OS/PT.

8. Registros, evidências e auditoria

A contratada manterá **registros de tratamento** por OS/PT (inventário/ROPA), **evidências de conformidade** (checklists LGPD, PIA/RIPD quando cabível, relatórios de testes, trilhas de auditoria) e disponibilizará **painéis de consumo**

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1279
Mov. 95

USN/UST e indicadores IMR/SLAs para auditorias internas e externas, conforme já previsto no TR/ETP.

9. Resposta a incidentes de segurança e comunicação à ANPD

Processo mínimo por severidade:

1. Detecção e triagem; 2) contenção; 3) erradicação/correção; 4) comunicação formal à SEIA em até 24 horas da identificação; 5) avaliação de obrigação de comunicação à ANPD e aos titulares em prazo razoável, com: descrição do incidente, categorias e volume de dados afetados, medidas de mitigação e riscos envolvidos; 6) post-mortem com causa raiz e plano preventivo em até 7 dias. O TR já exige tratamento de incidentes com SLA por severidade, trilhas e comunicação formal.

10. Requisitos específicos por USN

Além dos itens do item 5:

- Criptografia obrigatória (em trânsito/repouso) e RBAC por perfil de serviço;
- Telemetria para disponibilidade, latência, execução de jobs e consumo; painéis e relatórios exportáveis;
- FinOps: quotas, alarmes de orçamento/egresso, right-sizing;
- Observabilidade dedicada (USN-Observabilidade) com retenção conforme política;
- Bloqueio de lock-in: adoção de padrões abertos, IaC e containers; reversibilidade e portabilidade garantidas.

11. Requisitos específicos por UST

Além dos itens do item 5:

- Evidências obrigatórias por entregável (código/documentação versionados, laudos, testes, runbooks e handover), vinculadas ao IMR;
- Segurança aplicada a desenvolvimento: SAST/DAST/IaC scan; revisão de código; SBOM de dependências; gestão de vulnerabilidades;
- Governança de dados: catálogo/semântica, contratos de dados, qualidade e linhagem;
- LGPD by design: PIA/RIPD quando houver dados pessoais/sensíveis; mascaramento/anonimização.

12. Evidências e conteúdo mínimo da OS/PT (checklist LGPD/Segurança)

Cada OS/PT incluirá, no mínimo:

a) Base legal e mapeamento de dados;

b) classificação e medidas técnicas;

c) IAM (perfis e prazos de acesso);

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1280
Mov. 95

d) SLAs de segurança (disponibilidade, latência, gestão de vulnerabilidades, RTO/RPO, resposta a incidentes);

e) plano de logs/trilhas;

f) plano de backup/DR;

g) política de retenção e eliminação;

h) PIA/RIPD quando aplicável;

i) evidências exigidas para aceite;

j) papéis (controlador, operador, DPOs). O TR já exige “Requisitos de segurança/LGPD e controles de acesso” como campo obrigatório da OS.

13. Transferência internacional e localização de dados

Dados pessoais somente poderão ser transferidos internacionalmente quando houver hipótese legal e garantias adequadas. Dados críticos e chaves criptográficas preferencialmente permanecerão sob gestão e jurisdição nacionais; qualquer exceção deve constar da OS/PT com avaliação de risco e PIA/RIPD.

14. Penalidades, glosas e rescisão

O descumprimento dos requisitos deste Anexo sujeita a contratada a glosas proporcionais (quando vinculadas a SLAs/IMR), multas e demais sanções contratuais/legais, sem prejuízo de rescisão por inexecução e indenizações por danos. O TR já vincula pagamento a IMR/SLAs e prevê glosas.

15. Auditoria, inspeção e prestação de contas

A contratante poderá realizar auditorias técnicas e de conformidade (documentais e em campo) na execução das OS/PT, inclusive em suboperadores autorizados, devendo a contratada franquear acesso às evidências, painéis e registros, mantendo publicidade ativa em portal institucional com indicadores, consumo e resultados, conforme TR/ETP.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1281
Mov. 95

ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. Vigência do Contrato

O contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinatura.

2. Distribuição da Execução Física e Financeira

A execução dos serviços será distribuída progressivamente, considerando a curva de maturação do uso das Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e Unidades de Serviço Técnico (UST), conforme a tabela a seguir:

Exercício	Período	% da Execução Física (USN/UST)	Valor Estimado (R$)	Observações
Ano 1	Meses 1 a 12	20%	R$ 26.630.378,76	Implantação inicial, treinamento e absorção dos primeiros serviços em nuvem e técnicos.
Ano 2	Meses 13 a 24	35%	R$ 46.603.162,83	Expansão da utilização, maior consumo de USN e ampliação de serviços técnicos especializados.
Ano 3	Meses 25 a 36	45%	R$ 59.918.352,21	Consolidação do uso do ecossistema, alto consumo de USN e suporte avançado de UST.
TOTAL	36 meses	100%	R$ 133.151.893,80	Valor global da contratação.

3. Observações

- Os valores são estimativos, podendo sofrer variações conforme a efetiva demanda e as ordens de serviço emitidas.
- Os pagamentos estarão condicionados ao aceite técnico e administrativo, conforme critérios de medição e glosa definidos no TR.
- O cronograma servirá como referência de planejamento e acompanhamento da execução, podendo ser atualizado mediante termo aditivo ou replanejamento aprovado pela Governança do Contrato.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1282
Mov. 95

ANEXO X – TERMO DE COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE

CONTRATO Nº _____/2025

Objeto: Contratação direta da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, para disponibilização de infraestrutura, serviços técnicos e suporte especializado voltados ao desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções de Inteligência Artificial, automação e governança de dados no âmbito da Administração Pública do Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso e Confidencialidade tem por finalidade assegurar que todos os dados, informações, documentos, especificações técnicas, registros e materiais acessados no âmbito da execução contratual sejam mantidos em sigilo, utilizados exclusivamente para a execução do objeto do contrato e tratados em conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE

1. A CONTRATADA, por meio de seus diretores, empregados, consultores, terceirizados ou quaisquer outros profissionais envolvidos na execução do contrato, obriga-se a:
    - manter absoluto sigilo sobre quaisquer informações, dados ou documentos obtidos durante a execução contratual;
    - utilizar as informações exclusivamente para a execução do objeto do contrato;
    - não divulgar, reproduzir, ceder ou transferir, total ou parcialmente, informações e dados obtidos, salvo com autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
2. A obrigação de confidencialidade abrange, mas não se limita a:
    - informações técnicas, operacionais, administrativas e estratégicas;
    - dados pessoais e sensíveis tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD);
    - registros de sistemas, logs, códigos, modelos de inteligência artificial e resultados de análises ou inferências.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE

1. A CONTRATADA é responsável pela observância deste Termo por parte de todos os seus colaboradores, empregados e subcontratados diretamente envolvidos na execução contratual.
2. Em caso de violação, a CONTRATADA responderá administrativa, civil e penalmente, nos termos da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e demais legislações aplicáveis.
3. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança ou vazamento de informações, apresentando plano de mitigação e relatórios de conformidade.

CLÁUSULA QUARTA – DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1283
Mov. 95

1. A CONTRATADA deverá adotar práticas de segurança da informação compatíveis com os padrões exigidos pela Administração Pública do Estado do Paraná, incluindo, no mínimo:
    - controle de acesso por autenticação forte e segregação de funções;
    - criptografia de dados em trânsito e em repouso;
    - gestão de vulnerabilidades e resposta a incidentes;
    - rastreabilidade de logs e auditorias periódicas.
2. Ao término da execução contratual, a CONTRATADA deverá devolver ou eliminar, de forma segura e definitiva, todas as informações obtidas, apresentando relatório de descarte seguro quando aplicável.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido durante toda a vigência do Contrato, estendendo seus efeitos pelo prazo de 5 (cinco) anos após o encerramento, no que se refere à confidencialidade e à proteção de dados pessoais e sensíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento deste Termo sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no Contrato, na Lei nº 14.133/2021, na Lei nº 13.709/2018 (LGPD), bem como à reparação integral de eventuais danos causados à Administração Pública.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CIÊNCIA E ADESÃO INDIVIDUAL

1. A CONTRATADA compromete-se a colher, junto a cada colaborador, consultor, terceirizado ou empregado diretamente envolvido na execução do contrato, a assinatura individual do presente Termo, responsabilizando-se por sua guarda e eventual apresentação à CONTRATANTE.
2. A adesão individual constitui condição indispensável para a atuação de profissionais da CONTRATADA no âmbito do presente contrato.

Curitiba, ____ de _____ de 2025.

[Nome do Representante Legal da Contratada]
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR

[Nome da Autoridade Competente]
Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1284
Mov. 95

SUBANEXO X – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE INDIVIDUAL

Contrato nº _____/2025

Objeto: Contratação direta da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, para disponibilização de infraestrutura, serviços técnicos e suporte especializado voltados ao desenvolvimento, implementação e manutenção de soluções de Inteligência Artificial, automação e governança de dados no âmbito da Administração Pública do Estado do Paraná.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Eu, _____,
portador(a) do RG nº _____ e CPF nº _____,
na qualidade de colaborador(a)/empregado(a)/terceirizado(a) vinculado(a) à Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, DECLARO, para todos os fins de direito, que:

1. Tive pleno conhecimento do conteúdo do Anexo X – Termo de Compromisso e Confidencialidade do contrato acima identificado.
2. Comprometo-me a manter absoluto sigilo sobre quaisquer informações, dados ou documentos aos quais venha a ter acesso em decorrência da execução contratual.
3. Reconheço que a obrigação de confidencialidade abrange dados pessoais e sensíveis, devendo ser tratada em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – LGPD e demais normas de proteção de dados.
4. Concordo em utilizar as informações apenas para o estrito cumprimento de minhas funções relacionadas ao contrato.
5. Declaro ciência de que a violação deste compromisso poderá implicar em responsabilidade administrativa, civil e penal, além da imediata exclusão de minhas atividades no âmbito do contrato.

VIGÊNCIA

Este termo produzirá efeitos a partir da data de assinatura e permanecerá válido durante todo o período de minha participação no contrato, estendendo-se por 5 (cinco) anos após o encerramento do ajuste principal, no que se refere à obrigação de sigilo.

Curitiba, ____ de _____ de 2025.

Assinatura do Colaborador
Nome: _____
Cargo/Função: _____
Matrícula/ID: _____

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1285
Mov. 95

ANEXO XI – CERTIDÃO DE CONFORMIDADE CADASTRAL

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º	579782/2025
Emitido em	02/10/2025 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor	76.545.011/0001-19 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR
Endereço	Rua Mateus Leme, 1561 - Bom Retiro
	CEP: 80520-174 Curitiba-PR
Capital Social	R$ 250.000.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
203-8	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025091205270514997600	12/09/2025	11/10/2025

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
203-8	Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal	365	26/05/2025	26/05/2026
203-8	Prova dos administradores em exercício	730	07/02/2025	20/08/2026
203-8	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	03952329209	20/10/2021	20/08/2026
203-8	Estatuto	20245549358	06/08/2024	20/08/2026
203-8	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	15880991-5	22/05/2020	20/08/2026
203-8	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	28586536	23/05/2025	19/11/2025
203-8	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	365	26/05/2025	26/05/2026
203-8	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	37	23/04/2025	22/04/2026
203-8	Declaração ou comprovação do porte da empresa	26052025	26/05/2025	26/05/2026
203-8	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	2024	26/06/2025	30/06/2026
203-8	Certidão Negativa de Tributos Municipais	12408728	18/08/2025	16/11/2025
203-8	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	B46E.F97E.AAA2.	16/07/2025	12/04/2026

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1286
Mov. 95

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 579782/2025 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
203-8	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	AC2F 037859602-20	22/09/2025	20/01/2026

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
122	Serviços de comunicação

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
76.483.817/0001-20-Companhia Paranaense de Energia	76.483.817/0001-20 - Companhia Paranaense de Energia	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-
75.234.757/0001-49-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER	75.234.757/0001-49 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-
76.416.940/0001-28-Estado do Parana	-	76.494.459/0001-50-CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO PARANA CODAPAR 76.494.459/0016-37-CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANA CODAPAR 76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-
11.316.322/0001-60-Fundo de Desenvolvimento Economico	-	76.494.459/0001-50-CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO PARANA CODAPAR 76.494.459/0016-37-CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANA CODAPAR 76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-
76.484.013/0001-45-COMPANHIA DE SANEAMENTO	76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1287
Mov. 95

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 579782/2025 (Continuação)

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
DO PARANA SANEPAR			
76.440.833/0001-35-Fundação CELEPAR	76.440.833/0001-35 - Fundação CELEPAR	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-
76.417.005/0001-86-MUNICIPIO DE CURITIBA.	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA.	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPA	-

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
218.983.988-28-ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Presidente)
023.770.429-37-ANDRE RICARDO DA NOVA TELLES	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Diretor)
779.706.249-87-Marco Aurelio Bonato	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Diretor)
042.298.179-67-GUILHERME DE ABREU E SILVA	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Diretor)
007.358.949-73-GABRIEL TORRES FILHO	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Diretor)
344.557.978-40-JOHN FABIO JUSKAS NEVES FILHO	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Diretor)
052.098.599-08-Renne Alexsander Pimpao dos Reis	-	-	76.545.011/0001-19-COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR(Diretor)

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1288
Mov. 95

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 579782/2025 (Continuação)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1289
Mov. 95

ANEXO XII – DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

As declarações estão anexadas neste protocolo e fazem parte integrante deste Termo de Referência

1-DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS.docx
2-DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.docx
3-DECLARAÇÃO LGPD.docx
4-DECLARAÇÃO DE NÃO ATUAÇÃO NO MERCADO PRIVADO.docx
5-DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA NEPOTISMO.docx
6-DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MENORES COMO MÃO DE OBRA.docx
7-DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.docx
8- TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.docx

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1290
Mov. 95

ANEXO XIII – MINUTA PADRÃO DE CONTRATO

MINUTA PADRÃO – CONTRATAÇÃO DIRETA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA, com sede na Rua Frederico Maurer, nº 617, Hauer, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 49.179.446/0001-14, neste ato representada pelo Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, Sr. Alex Canziani Silveira, nomeado pelo Decreto nº 5.955, de 29 de maio de 2024, inscrito no CPF sob o nº 366.xxx.xxx-15;

CONTRATADA: Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, inscrita no CNPJ sob o nº 76.545.011/0001-19, com sede na Rua Mateus Leme, nº 1.561, Bairro Bom Retiro, Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. André Gustavo Souza Garbosa, inscrito no CPF sob o nº 218.xxx.xxx-28,

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelo Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1 OBJETO:

Contratação de Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e Unidades de Serviço Técnico (UST), sob demanda, destinadas à implantação, operação e sustentação de um ecossistema integrado de inteligência artificial, automação e governança de dados, como iniciativa estruturante da transformação digital do Governo do Estado do Paraná. A execução dar-se-á sob demanda, mediante Planos de Trabalho (PT) e Ordens de Serviço (OS), conforme Catálogo de Serviços USN/UST e metodologias descritas no Termo de Referência.

Lote 1	Descrição do objeto	Exigências complementares	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Item 1	Unidades de Serviço de Nuvem (USN)	Descrição completa no termo de referência	USN	68.089.068	R$ 1,76	R$ 119.836.759,68
Item 2	Unidades de Serviços Técnicos (UST)	Descrição completa no termo de referência	UST	42.984	R$ 309,85	R$ 13.318.592,40

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1291
Mov. 95

1.1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.1.1. O Termo de Referência que deu origem à contratação;

1.1.2. A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;

1.1.3. A Proposta do Contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 FUNDAMENTO:

Este contrato decorre *da Dispensa de Licitação n.º .../...*, objeto do processo administrativo n.º 24.574.062-0, com a autorização publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do Estado n.º XXXXXXXX, de XXXXXXXX , e conforme ato de autorização nas fls. [XXXX] deste protocolo.

Os dados referentes à dispensa de licitação serão apensados após a sua tramitação final, e anexadas à este protocolo.

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato, conforme tabela constante no item 1 deste contrato.

3.2 O valor total do contrato é de **R$ 133.155.352,08** (cento e trinta e três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

3.2.1 O valor previsto no item 3.2 é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.

4. DO REAJUSTE.

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.o 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

4.2. A data-base do reajuste é a do orçamento estimado, qual seja, 11/10/2025.

4.3. O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até 30 (trinta) dias antes do fim de cada período de doze meses.

4.3.1. Se pedido de reajuste não for protocolado no prazo acima, a vigência do reajuste não poderá retroceder além da data do pleito.

4.4. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1292
Mov. 95

4.6. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

4.7. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

5. A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 10 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 5.3 deste contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do contratante.

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6. EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:

6.1 Da execução

6.1.1 A execução será sob demanda, mediante Plano de Trabalho (PT) e respectivas Ordens de Serviço (OS) aprovados pela SEIA, observadas as diretrizes do COIA, conforme o Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar que integram este contrato.

6.1.2 A contratação adotará o regime de Empreitada por Preço Unitário, com medição por Unidades de Serviço Técnico (UST) e Unidades de Serviço de Nuvem (USN), conforme o Catálogo de Serviços e os fatores de complexidade definidos no TR.

6.1.3 O CONTRATADO indicará preposto em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura, com contatos para atendimento.

6.1.4 Haverá reunião de alinhamento técnico em até 5 (cinco) dias úteis do início da vigência.

6.1.5 Em até 15 (quinze) dias úteis da assinatura, CONTRATANTE e CONTRATADO produzirão um Plano Geral de Execução do Contrato (PGEC) com visão trimestral, alinhado ao portfólio de PTs; a cada trimestre o PGEC será reavaliado e ajustado conforme consumo de UST/USN e prioridades.

6.1.6 Os serviços serão, em regra, executados nas dependências do CONTRATADO, admitindo-se atividades presenciais nas dependências do CONTRATANTE quando justificadas.

6.1.7 Excepcionalmente, mediante acordo e justificativa técnica, a execução poderá ocorrer nas dependências do CONTRATANTE em ambiente específico.

6.1.8 O horário de execução seguirá os regimes definidos no IMR/SLAs; atendimento comercial: 8h × 5 dias/semana (08h00–11h30 e 13h30–18h00), sem prejuízo de janelas estendidas previstas para incidentes críticos.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1293
Mov. 95

6.1.9 O CONTRATADO prestará suporte conforme o IMR/SLAs; requisições e incidentes serão atendidos nos prazos pactuados, com glosas proporcionais em caso de descumprimento.
6.1.10 O CONTRATADO manterá canal eletrônico 24 × 7 para registro e acompanhamento de ocorrências.
6.1.11 O CONTRATADO acompanhará a execução, comunicando fatos relevantes e riscos ao CONTRATANTE, com registro em sistema oficial.
6.1.12 Salvo disposição expressa em contrário, todos os prazos serão contados em dias úteis.

6.2 Da Solicitação e Autorização de Execução
6.2.1 As demandas serão autorizadas por OS vinculada a PT (que conterá escopo, quantificação em UST/USN, prazos, riscos e critérios de aceite), registrada preferencialmente no sistema oficial do Estado (e-Protocolo); sistemas do CONTRATADO poderão ser utilizados complementarmente para gestão técnica.
6.2.2 Com base na OS, o CONTRATADO apresentará Proposta de Execução com prazos, quantificação em UST/USN e valores unitários contratados, considerando fator de complexidade quando aplicável.
6.2.3 Compete ao CONTRATANTE aprovar ou rejeitar a Proposta de Execução.
6.2.4 A aprovação autoriza a elaboração do Plano de Projeto (artefato técnico derivado do PT/OS, quando necessário).
6.2.5 A rejeição da proposta deverá ser formalizada pelo CONTRATANTE.
6.2.6 Rejeitada a proposta, o CONTRATANTE poderá solicitar a sua revisão, indicando os aspectos envolvidos e ações necessárias, de modo que a proposta seja ajustada à sua necessidade.
6.2.7 Rejeitada a proposta e não solicitada a sua revisão, a OS será cancelada. Caso haja interesse futuro do CONTRATANTE, uma nova OS deverá ser registrada.
6.2.8 No curso da execução, o Plano de Projeto poderá ser revisado conjuntamente pelas partes e ajustado em função da realidade de evolução do projeto.
6.2.9 O Plano de Projeto e suas revisões serão aprovados ou rejeitados formalmente pelo CONTRATANTE.
6.2.10 Sem prejuízo do disposto no item anterior, antes de incorporar uma tecnologia não prevista na arquitetura técnica, o CONTRATADO deverá ter a solução aprovada pelo CONTRATANTE.
6.2.11 A aprovação do Plano de Projeto autoriza o CONTRATADO a executar os produtos e serviços nele descritos, abrangendo, conforme o caso, soluções de inteligência artificial, ciência e engenharia de dados, automação de processos, integrações por APIs, desenvolvimento e sustentação.
6.2.12 A rejeição do Plano de Projeto deverá ser formalizada, indicando os aspectos e ações necessárias para ajustes.

6.3 Da Modificação do Escopo na Execução
6.3.1 Alterações de escopo após aprovação do PT/Plano de Projeto serão formalizadas por OS complementar (ou Termo Aditivo, quando alterarem obrigações ou limites legais), com análise de impacto em escopo, UST/USN, prazo, riscos e custos.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1294
Mov. 95

6.3.2 Havendo descarte ou retrabalho por alteração do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá medir o esforço já executado e reestimar UST/USN remanescente.
6.3.3 Adotadas as providências descritas nos itens anteriores, o Plano de Projeto será atualizado e submetido à nova aprovação do CONTRATANTE.

6.4 Da Interrupção da Execução
6.4.1 O CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento, o cancelamento de uma OS e/ou a interrupção da execução do serviço.
6.4.2 Em caso de interrupção ou cancelamento, o CONTRATADO poderá realizar a medição das atividades executadas e cobrança proporcional, observando o IMR/SLAs.
6.4.3 No caso de interrupções sem cancelamento da OS, a retomada futura deverá ser iniciada por OS complementar, elaborando-se novo planejamento de execução com adequações de prazo e custo.
6.4.4 Caso a interrupção supere o prazo previsto, a OS será cancelada, aplicando-se o disposto no item 6.4.2.
6.4.5 Os períodos de avaliação pelo CONTRATANTE não se configuram como interrupção.

6.5 Da Prorrogação dos Prazos de Execução
6.5.1 Durante a execução, CONTRATANTE e CONTRATADO poderão, em comum acordo, replanejar os prazos das entregas previstas.
6.5.2 A solicitação de prorrogação deverá ser formalizada antes do término originalmente previsto, com justificativa técnica.
6.5.3 Qualquer mudança deverá ser incorporada ao Plano de Projeto atualizado.

6.6 Do Recebimento Provisório
6.6.1 Os produtos e serviços abrangidos serão recebidos provisoriamente pelo responsável pela fiscalização do contrato, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da comunicação de conclusão da fase de homologação.
6.6.2 Os produtos e serviços serão disponibilizados em ambiente de produção no prazo previsto no Plano de Projeto ou, na ausência dessa previsão, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório.
6.6.3 A disponibilização em produção será comunicada pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE por meio de Relatório Sumário de Entrega, para verificação de conformidade com o TR, a OS, a Proposta de Execução, o Plano de Projeto e os SLAs.
6.6.4 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos serviços até o valor previsto no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021, desde que não envolvam equipamentos sujeitos à verificação de funcionamento.
6.6.5 Caso os produtos não estejam em conformidade, o CONTRATANTE comunicará as inconformidades mediante Relatório de Inconformidades, podendo os produtos ser corrigidos, refeitos ou substituídos às custas do CONTRATADO, sem prejuízo de penalidades.
6.6.6 Para os produtos rejeitados, o CONTRATADO deverá realizar os ajustes necessários, sem ônus ao CONTRATANTE, devolvendo-os para nova validação.
6.6.7 O recebimento provisório dependerá da apresentação de evidências objetivas das entregas (código/versionamento, documentação, logs, testes e

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1295
Mov. 95

relatórios). Retrabalhos por não conformidades imputáveis ao CONTRATADO não serão medidos até o aceite final.

6.7 Do Recebimento Definitivo

6.7.1 Os produtos e serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante termo que comprove o atendimento das exigências contratuais e dos IMR/SLAs, após verificação da qualidade e quantidade do serviço executado.

6.7.2 Se a verificação não for realizada no prazo fixado, reputar-se-á o recebimento definitivo consumado no último dia do prazo.

6.7.3 A expedição do Termo de Recebimento Definitivo permitirá a inclusão das entregas no Relatório Mensal de Execução.

6.7.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e técnica pela perfeita execução do contrato, nos limites legais.

6.8 Do Faturamento

6.8.1 Todos os serviços executados serão aferidos e medidos com base no Relatório Mensal de Execução emitido pelo CONTRATADO.

6.8.2 A aprovação do Relatório Mensal pelo Gestor do Contrato autoriza os procedimentos de faturamento.

6.8.3 O relatório deverá indicar os itens de serviço executados e entregues, as métricas (UST/USN), volumes e valores contratados, bem como as metas de SLA para cada serviço, os níveis atingidos e eventuais glosas.

6.8.4 O CONTRATANTE terá 3 (três) dias úteis para analisar e aprovar (ou rejeitar) o relatório e verificar o nível de serviço alcançado.

6.8.5 Decorrido o prazo sem manifestação, o relatório será considerado aprovado, autorizando a emissão da Nota Fiscal.

6.8.6 Caso o relatório seja rejeitado, o CONTRATANTE apontará os itens não conformes com as respectivas evidências.

6.8.7 Se julgados procedentes, o CONTRATADO deverá emitir novo relatório; se improcedentes, justificará a manutenção.

6.8.8 Na reemissão, o CONTRATANTE terá até 2 (dois) dias úteis para manifestar concordância.

6.8.9 Não havendo aprovação integral até a data limite, a Nota Fiscal poderá abranger apenas os valores incontroversos; valores controversos serão incluídos posteriormente.

6.8.10 O fiscal do contrato acompanhará a regularidade de cada etapa da prestação do serviço.

6.8.11 O CONTRATADO terá 2 (dois) dias úteis para contestar glosas ou descontos, mediante manifestação formal.

6.8.12 Transcorrido o prazo sem manifestação, ou julgada improcedente a contestação, será confirmado o desconto no valor e condições do SLA, sendo o CONTRATADO comunicado em até 2 (dois) dias úteis e autorizado a emitir a Nota Fiscal.

6.9 Critérios de Aferição e Medição para Pagamento

6.9.1 A avaliação da execução do objeto será realizada por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), devendo haver redimensionamento do pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre que o CONTRATADO não produzir os resultados ou deixar de executar com a qualidade mínima exigida.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1296
Mov. 95

6.9.2 A utilização do IMR não impede a aplicação de outros mecanismos de avaliação da prestação, sendo as glosas proporcionais ao não atendimento das metas dos SLAs.

6.10 Transferência de Conhecimento e Conformidades

6.10.1 Ao término de cada entrega, o CONTRATADO realizará handover às equipes do CONTRATANTE, incluindo documentação atualizada, manuais técnicos, runbooks e sessão de passagem, garantindo continuidade e sustentabilidade operacional.

6.10.2 Durante toda a execução, o CONTRATADO observará integralmente as diretrizes de LGPD (Lei 13.709/2018), segurança da informação, acessibilidade e interoperabilidade, com registro e comunicação de incidentes conforme o plano de resposta definido no TR/ETP.

7. FONTE DE RECURSOS

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 2022.19.122.09.8222 – Gestão Administrativa SEI
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501/101 - Outros Recursos Não Vinculados – Recursos Desvinculados de Outras Fontes - DREM - Receita do Poder Executivo
Programa de Trabalho: TRANSFORMA PARANÁ – Ecossistema Integrado de Inteligência Artificial, Automação e Governança de Dados, como iniciativa estruturante da transformação digital da Administração Pública Estadual.
Elemento de Despesa: 3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 VIGÊNCIA:

8.1 O contrato terá vigência de 36 meses, contados da data da publicação de seu extrato em diário oficial.

9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1297
Mov. 95

9.1 São obrigações do Contratado, juntamente com os itens previstos no Termo de Referência que fazem parte deste contrato, os itens abaixo:

9.1.1 Executar os serviços contratados conforme as especificações técnicas, prazos, métricas e quantificações de Unidades de Serviço Técnico (UST) e Unidades de Serviço de Nuvem (USN) previstas nos Planos de Trabalho (PT) e respectivas Ordens de Serviço (OS) aprovados pela CONTRATANTE, observando integralmente o Catálogo de Serviços, o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e os Acordos de Nível de Serviço (SLAs).

9.1.2 Empregar metodologia, recursos humanos e tecnológicos adequados à execução do contrato, de modo a assegurar a qualidade, rastreabilidade e integridade dos serviços prestados, responsabilizando-se por todos os atos e resultados decorrentes da execução contratual.

9.1.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os produtos e serviços em que se verificarem vícios, defeitos, inconformidades ou resultados insatisfatórios, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sendo certo que o retrabalho decorrente de não conformidades imputáveis ao CONTRATADO não será medido para fins de faturamento até o aceite definitivo.

9.1.4 Cumprir integralmente as normas e políticas de Segurança da Informação, Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), Acessibilidade Digital, Interoperabilidade e Governança de Dados, observando as diretrizes da CONTRATANTE e do Governo do Estado do Paraná.

9.1.5 Assegurar que o tratamento de dados pessoais realizado no âmbito da execução contratual observe os princípios da necessidade, finalidade, adequação, segurança e responsabilização, mantendo registros das operações de tratamento e comunicando à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança ou violação de dados pessoais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência do fato.

9.1.6 Designar preposto formal, com poderes para representá-lo administrativamente e tecnicamente perante a CONTRATANTE, informando seus contatos telefônicos e eletrônicos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a assinatura deste contrato.

9.1.7 Garantir comunicação tempestiva e transparente com o Gestor e os Fiscais do Contrato, registrando no sistema oficial da Administração (SEI/e-Protocolo) todas as informações, relatórios, evidências de entrega, riscos e ocorrências relevantes durante a execução contratual.

9.1.8 Participar das reuniões de alinhamento técnico e de acompanhamento convocadas pela CONTRATANTE, incluindo as destinadas ao replanejamento de entregas, avaliação de desempenho e tratamento de riscos identificados.

9.1.9 Cumprir os prazos e cronogramas definidos nos PT/OS e no Plano Geral de Execução do Contrato (PGEC), comunicando previamente qualquer fato que possa comprometer o andamento das atividades e propondo medidas de mitigação.

9.1.10 Entregar à CONTRATANTE toda documentação técnica, códigos-fonte, scripts, modelos de inteligência artificial, datasets, relatórios, diagramas, manuais e demais artefatos gerados, em formatos abertos e editáveis, devidamente versionados e armazenados no repositório oficial designado.

9.1.11 Realizar, ao término de cada entrega, sessão de transferência de conhecimento (handover) às equipes técnicas da CONTRATANTE, incluindo a entrega de documentação atualizada, instruções operacionais e

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1298
Mov. 95

esclarecimentos necessários para garantir a continuidade e sustentabilidade das soluções implantadas.

9.1.12 Ceder à CONTRATANTE, de forma plena, todos os direitos patrimoniais e de propriedade intelectual relativos aos produtos, códigos, modelos, documentações, bases de dados e demais ativos gerados ou adaptados em decorrência da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, permitindo seu uso, modificação, reprodução e redistribuição pelo Estado do Paraná, sem qualquer restrição.

9.1.13 Garantir que os softwares, bibliotecas, frameworks e componentes utilizados na execução estejam devidamente licenciados, com licenças compatíveis com o uso pela Administração Pública, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por violações de direitos de terceiros.

9.1.14 Responsabilizar-se integralmente pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, não existindo qualquer vínculo de subordinação entre seus empregados e a CONTRATANTE.

9.1.15 Manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira exigidas no processo de contratação.

9.1.16 Manter atualizados seus dados cadastrais no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e cumprir as obrigações de integridade, sustentabilidade e responsabilidade social previstas na legislação vigente.

9.1.17 Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, resultantes de dolo, culpa, omissão, negligência ou má execução dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis.

9.1.18 Manter sigilo e confidencialidade sobre todos os dados, informações, códigos, documentos, registros e artefatos obtidos ou produzidos durante a execução contratual, abstendo-se de divulgá-los, utilizá-los ou reproduzi-los, no todo ou em parte, para qualquer outro fim que não o previsto neste contrato, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

9.1.19 Garantir que os acessos a sistemas e informações da Administração ocorram exclusivamente mediante autenticação segura, controle de logs e rastreabilidade das ações realizadas, conforme as políticas de segurança da informação vigentes.

9.1.20 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer evento de segurança, incidente técnico ou não conformidade que possa afetar a integridade, disponibilidade ou confidencialidade dos serviços contratados.

9.1.21 Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição de profissionais designados, sempre que constatada deficiência técnica, desempenho insatisfatório, descumprimento contratual ou necessidade de ajuste de equipe.

9.1.22 Cumprir as determinações e diretrizes técnicas emitidas pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA e pelo Conselho de Inteligência Artificial – COIA, no âmbito das políticas de governança e execução do Programa TRANSFORMA PARANÁ.

9.1.23 Disponibilizar relatórios executivos e técnicos, em periodicidade definida pela CONTRATANTE, contendo indicadores de desempenho, consumo de

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1299
Mov. 95

UST/USN, níveis de serviço atingidos, glosas aplicadas e plano de ação corretiva.

9.1.24 Assegurar que os serviços de nuvem contratados observem os requisitos de soberania de dados, alta disponibilidade, redundância geográfica, conformidade com padrões internacionais de segurança da informação e hospedagem em datacenters certificados, conforme previsto no Termo de Referência.

9.1.25 Colaborar com as auditorias, inspeções e avaliações de desempenho realizadas pela CONTRATANTE, pela Controladoria-Geral do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela Procuradoria-Geral do Estado ou por outros órgãos de controle interno ou externo, prestando todas as informações e disponibilizando os acessos necessários à verificação da execução contratual.

9.1.26 A contratada deverá observar integralmente as normas, processos e procedimentos internos do contratante, no que se refere a Políticas e Metodologias aplicáveis à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Gestão de Serviços de TIC, Desenvolvimento e Sustentação de Software, Segurança da Informação e Privacidade de Dados, em conformidade com o disposto no art. 652, §1º, I, do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

9.1.27 Sempre que solicitado pela Administração, a contratada deverá apresentar Termo de Compromisso e Confidencialidade referente ao cumprimento das obrigações descritas no item anterior, assinado pelos profissionais direta ou indiretamente envolvidos na execução contratual, nos termos do art. 652, §1º, II, do mesmo Decreto.

9.1.28 O descumprimento dessas obrigações constitui infração contratual grave, sujeitando a contratada às penalidades previstas na legislação e no instrumento contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade civil e administrativa. A contratada deverá ceder à Administração Pública Estadual, de forma total, irrevogável e irretratável, todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos, artefatos, códigos-fonte, algoritmos, modelos, manuais, relatórios, documentação técnica, dados e demais resultados produzidos em decorrência da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133/2021.

9.1.29 Essa cessão compreenderá, inclusive, os direitos patrimoniais relativos a projetos, serviços técnicos especializados e programas de computador (software) desenvolvidos para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de comunicação da informação, garantindo à Administração o pleno uso, reuso, modificação, integração e evolução das soluções em quaisquer outros contratos ou contextos institucionais.

9.1.30 A contratada se obriga ainda a ceder à Administração Pública todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à concepção, desenvolvimento e aplicação das obras intelectuais produzidas, bem como a respectiva documentação técnica, em suporte físico ou digital.

9.1.31 A cessão prevista nesta cláusula não implica qualquer ônus adicional para a Administração Pública e é considerada condição essencial para o aceite definitivo do objeto contratual.

9.1.32 A contratada deverá cumprir integralmente as exigências legais e regulamentares relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes**,** nos termos da Lei nº

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1300
Mov. 95

8.213/1991, Lei nº 10.097/2000, Decreto nº 5.598/2005 e demais normas correlatas.

9.1.33 A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento dessas exigências, mediante apresentação de documentação comprobatória ou declaração específica assinada por seu representante legal.

9.1.34 O descumprimento das obrigações sociais acima configurará inadimplemento contratual, sujeitando a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência.

9.2 São obrigações do Contratante, juntamente com os itens previstos no Termo de Referência que fazem parte deste contrato, os itens abaixo:

9.2.1 receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, bem como na proposta;

9.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, bem como na proposta;

9.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência, bem como da proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;

9.2.4 comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

9.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

9.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência e no contrato;

9.2.7 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

9.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

9.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

9.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

9.2.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado.

10 FORMA DE PAGAMENTO

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1301
Mov. 95

10.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para contratados sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

10.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviços ou no cumprimento de obrigações contratuais.

10.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

10.3 O prazo estabelecido no item 10.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 deste contrato.

10.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.

10.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(TX/100)}{365} \qquad I = 0{,}00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11 GARANTIA DE EXECUÇÃO:

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões consignadas no Termo de Referência.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O contratado que incorra em infrações sujeita-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1302
Mov. 95

eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;

b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;

c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual 10.086/2022.

12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o contratado.

12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

12.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

12.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto n.º 10.086, de 2022, e na Lei n.º 20.656, de 2021.

12.7 Nos casos não previstos neste contrato, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

12.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, no procedimento de seleção do fornecedor e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná.

12.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

12.10 As multas previstas neste contrato poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.

13. CASOS DE EXTINÇÃO:

13.1 O presente instrumento poderá ser extinto:

13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta**;**

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1303
Mov. 95

13.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

13.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

13.2 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

13.3 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

13.4 O Contratado, desde já, reconhece todos direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

14. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

14.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei Federal n.º 14.133. de 2021.

14.1.1 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no termo de referência;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.3 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no termo de referência que originou o contrato.

14.4 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14.5 Não será admitida a subcontratação da prestação dos serviços.

14.6 Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1 O CONTRATANTE e o CONTRATADO, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1304
Mov. 95

15.2 O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao próprio fornecimento de bens por parte do CONTRATADO, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do CONTRATANTE, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade.

15.3 Os dados tratados pelo CONTRATADO somente poderão ser utilizados no fornecimento dos BENS especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pelo CONTRATANTE.

15.4 Os registros de tratamento de dados pessoais que o CONTRATADO realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo.

15.5 O Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação e o disposto nesta Cláusula.

15.6 O Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais.

15.7 O eventual acesso, pelo CONTRATADO, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o CONTRATADO e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento.

15.8 O encarregado do CONTRATADO manterá contato formal com o encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

15.9 A critério do controlador e do encarregado de Dados do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

15.10 O Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

15.11 Os representantes legais do CONTRATADO, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula.

15.12 As informações sobre o tratamento de dados pessoais por parte do CONTRATADO, envolvendo a sua finalidade, previsão legal, formas de execução e prazo de armazenamento, deverão ser publicadas na forma do § 1º do art. 10 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1305
Mov. 95

15.13 As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma dos artigos 11, 12 e 13 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020.

15.14 O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis.

15.15 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependerá de autorização prévia do CONTRATANTE, hipótese em que o SUBCONTRATADO ficará sujeita aos mesmos limites impostos ao CONTRATADO.

15.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o Contratado providenciará o descarte ou devolução, para o CONTRATANTE, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.

15.17 As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por parte do encarregado do CONTRATANTE à Controladoria-Geral do Estado, que poderá consultar a Procuradoria-Geral do Estado em caso de dúvida jurídica devidamente fundamentada.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o termo de referência e a proposta apresentada pelo Contratado durante o procedimento administrativo que deu origem à contração.

16.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e demais leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.

16.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e no sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sistema GMS.

16.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Local e data

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas

1 – Nome:

2 – Nome:

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1306
Mov. 95

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1307
Mov. 95

ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO

DECLARAÇÃO SOBRE A LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar do procedimento de contratação direta e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;

1.2. referentes a participações societárias;

1.3. informações inseridas em contratos sociais;

1.4. endereços físicos e eletrônicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informações sobre cônjuges;

1.7. relações de parentesco;

1.8. número de telefone;

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

_____

Representante Legal

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27. Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27. Demais assinaturas na folha 1307a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 1307a
Mov. 95

Documento: **NOVOTRFINAL.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa (XXX.373.119-XX)** em 28/10/2025 10:27 Local: SEIA/DRIC, **Alex Canziani Silveira (XXX.011.019-XX)** em 29/10/2025 10:59 Local: SEIA/GS.

Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jose Eduardo Padilha de Sousa** em: 28/10/2025 10:27.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a4ea940b3199cde495f949db71049d**.